MAT4061 Kısmi Türevli Denklemler
Ders Notları

Taylan Şengül

7. haftaya kadar · son güncelleme 11.11.2026
Notlar ders ilerledikçe haftalık olarak genişletilmektedir.

Lütfen bulduğunuz hataları bildirin.

İçindekiler

İçindekiler **1**

1 Hatırlatma **2**
1.1 Adi Diferansiyel Denklemler (ADD) 2
1.2 3 boyutlu uzayda eğriler ve yüzeyler 6

2 Birinci Mertebe Kısmi Türevli Denklemler **10**
2.1 Kısmi türevli denklemler nedir? Nasıl sınıflandırılır? 10
2.2 $a(x,y)u_x + b(x,y)u_y = c(x,y,u)$ tarzındaki denklemlerin çözümü 13
2.3 Vektör Alanlarının İntegral Eğrileri ve Yüzeyleri 21
2.4 $P(x,y,z)u_x + Q(x,y,z)u_y + R(x,y,z)u_z = 0$ tarzındaki denklemlerin çözümü . . 32
2.5 $P(x,y,z)z_x(x,y) + Q(x,y,z)z_y(x,y) = R(x,y,z)$ kuazi lineer denkleminin çözümü 32
2.6 Başlangıç eğrisinden geçen çözüm 35
2.7 Kapalı form olmayınca: Cauchy–Kovalevskaya teoremi 39

1

Hatırlatma

Önkoşullar. Analiz (türev, integral, seriler), Diferansiyel Denklemler (1. mertebe ayrılabilir, lineer, tam denklemler, 2. mertebe lineer denklemler), Geometri (eğriler, teğet vektör, yüzeyler, normal vektör)

1.1 Adi Diferansiyel Denklemler (ADD)

1. **Birinci mertebe ayrılabilir ADD**

$$M(x) + N(y)\frac{dy}{dx} = 0 \tag{1.1}$$

veya

$$M(x)dx = -N(y)dy$$

formundadır. Denklemin her iki tarafı integre edilerek çözülebilirler.

Örnek 1.1.

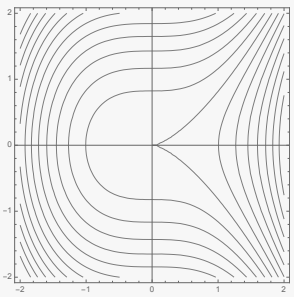
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$$

denkleminin çözümü

$$\int ydy = \int x^2 dx \implies \frac{y^2}{2} - \frac{x^3}{3} = c$$

olur. y'nin açık bir şekilde x'e bağlı olarak ifade edilmediği bu tarz çözümlere kapalı çözüm denir.

Farklı $c \in \mathbb{R}$ değerleri için bu denklemi sağlayan (x, y) noktaları Şekil 1.1 denkleminde verilmiştir.



Şekil 1.1: Farklı c değerleri için $\frac{y^2}{2} - \frac{x^3}{3} = c$ denkleminin seviye eğrileri.

Denklem	Çözüm	Grafik
$xdx + ydy = 0$	$x^2 + y^2 = c$	
$ydx - xdy = 0$	$y/x = c$	
$ydx + xdy = 0$	$xy = c$	

2. **Birinci mertebe lineer ADD**

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = g(x) \tag{1.2}$$

formundadır.

Denklemin iki tarafını $\mu(x)$ ile çarpalım.

$$\mu(x)\frac{dy}{dx} + \mu(x)p(x)y = \mu(x)g(x)$$

$\mu = \mu(x)$ fonksiyonunun

$$\frac{d}{dx}(\mu y) = \mu\frac{dy}{dx} + \mu py$$

şartını sağlamasını istiyoruz. Bunun için

$$\frac{d\mu}{dx} = p(x) \implies d\mu = p(x)dx$$

olmalıdır. Yani

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}.$$

μ fonksiyonuna (1.2) denkleminin **integral çarpanı** denir. İntegral alırsak

$$y(x) = Ce^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx}\int g(x)e^{\int p(x)dx}dx$$

buluruz. C sayısı keyfi bir sabittir. İlk terim homojen denklem olan $y' + p(x)y = 0$ denkleminin genel çözümü, ikinci terim ise denklemin bir özel çözümüdür.

Örnek 1.2. $xy' + 2y = 4x^2$, $y(1) = 2$ denklemini çözün.

Çözüm. Denklemi standart formda yazalım.

$$y' + \frac{2}{x}y = 4x$$

İntegral çarpanı hesaplayalım.

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{2}{x}dx\right) = \exp(2\ln|x|) = x^2$$

Denklemi integral çarpan x^2 ile çarparsak,

$$x^2y' + 2xy = 4x^3$$

Bu denklemi

$$\frac{d}{dx}(x^2y) = 4x^3$$

olarak yazabiliriz. İntegral alırsak

$$x^2y = x^4 + c \implies y(x) = x^2 + \frac{c}{x^2}$$

olur. Başlangıç koşulu $y(1) = 2$'den $c = 1$ ve

$$y(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

elde ederiz. □

3. **İkinci mertebe sabit katsayılı lineer homojen ADD**

$$ay'' + by' + cy = 0, \qquad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0 \tag{1.3}$$

formundadır.

Denklem lineer ve homojen olduğundan iki çözümün her lineer bileşimi yine bir çözümdür (**süperpozisyon ilkesi**). Lineer bağımsız iki çözüm y_1, y_2 bulunursa genel çözüm

$$y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$$

olur. Yani çözüm uzayı 2 boyutludur ve iki keyfi *sabit* içerir. KTD'lerde bu sabitlerin yerini keyfi *fonksiyonlar* alacak.

Çözümü $y = e^{rx}$ şeklinde arayalım. $y' = re^{rx}$ ve $y'' = r^2e^{rx}$ olduğundan

$$(ar^2 + br + c)e^{rx} = 0$$

olur. $e^{rx} \neq 0$ olduğundan

$$ar^2 + br + c = 0 \tag{1.4}$$

olmalıdır. Bu denkleme (1.3) denkleminin **karakteristik denklemi** denir. $\Delta = b^2 - 4ac$ olmak üzere 3 durum söz konusudur.

Durum 1. $\Delta > 0$. Karakteristik denklemin birbirinden farklı iki reel kökü $r_1 \neq r_2$ vardır ve genel çözüm

$$y(x) = c_1e^{r_1x} + c_2e^{r_2x}$$

olur.

Durum 2. $\Delta = 0$. Tek bir (çift katlı) kök $r = -b/(2a)$ vardır ve e^{rx} yalnız bir çözüm verir. İkinci çözüm xe^{rx} fonksiyonudur. Gerçekten $y = xe^{rx}$ için $y' = (1 + rx)e^{rx}$, $y'' = (2r + r^2x)e^{rx}$ ve

$$ay'' + by' + cy = \left[x(ar^2 + br + c) + (2ar + b)\right] e^{rx} = 0$$

olur, zira $ar^2 + br + c = 0$ ve $2ar + b = 0$. Genel çözüm

$$y(x) = (c_1 + c_2x)e^{rx}$$

olur.

Durum 3. $\Delta < 0$. Kökler karmaşık eşleniktir: $r = \alpha \pm i\beta$, $\beta > 0$. Euler formülü $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ ile

$$e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x)$$

olur. Denklemin katsayıları reel olduğundan bu karmaşık çözümün reel ve sanal kısımları ayrı ayrı reel çözümlerdir. Genel çözüm

$$y(x) = e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2\sin\beta x)$$

olur.

$\Delta = b^2 - 4ac$	Kökler	Genel çözüm
$\Delta > 0$	$r_1 \neq r_2$ reel	$c_1e^{r_1x} + c_2e^{r_2x}$
$\Delta = 0$	$r_1 = r_2 = r$	$(c_1 + c_2x)e^{rx}$
$\Delta < 0$	$r = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2\sin\beta x)$

Örnek 1.3. Aşağıdaki denklemlerin genel çözümlerini bulun.

a) $y'' + 4y = 0$

b) $y'' - y = 0$

c) $y'' = 0$

d) $y'' - 2y' + y = 0$

Çözüm. a) $r^2 + 4 = 0$, $r = \pm 2i$: $y = c_1\cos 2x + c_2\sin 2x$.

b) $r^2 - 1 = 0$, $r = \pm 1$: $y = c_1e^x + c_2e^{-x}$.

c) $r^2 = 0$, $r = 0$ çift katlı: $y = c_1 + c_2x$.

d) $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2 = 0$, $r = 1$ çift katlı: $y = (c_1 + c_2x)e^x$.

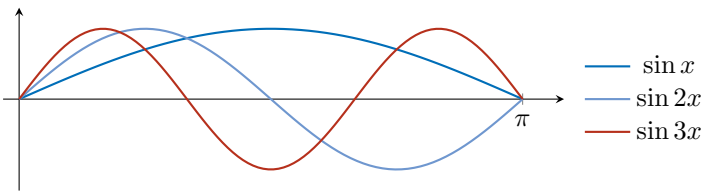
□

Not: $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$ ve $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$ olduğundan e^x ve e^{-x}'in lineer bileşimleri $\cosh x$ ve $\sinh x$'in lineer bileşimleri olarak da yazılabilir. Yani $y'' - y = 0$ denkleminin genel çözümü

$$y = \tilde{c}_1\cosh x + \tilde{c}_2\sinh x$$

olarak da yazılabilir. Sınır koşulu $x = 0$'da verildiğinde bu gösterim işi kolaylaştırır: $\cosh 0 = 1$, $\sinh 0 = 0$.

Koşullar iki farklı noktada verildiğinde (**sınır değer problemi**) sıfır olmayan çözüm yalnız belirli durumlarda vardır. Bu, değişkenlerin ayrılması yöntemindeki özdeğer probleminin (Bölüm 4) temelidir. $X'' - \lambda X = 0$, $X(0) = X(\pi) = 0$ için sıfır olmayan çözüm yalnız $\lambda = -n^2$ için vardır ve o zaman $X = \sin nx$ olur (Şekil 1.2): sınır koşulları sonsuz çözüm ailesinden belirli üyeleri seçer.



Şekil 1.2: $X'' - \lambda X = 0$, $X(0) = X(\pi) = 0$ sınır değer probleminin sıfır olmayan çözümleri: $\sin nx$, $n = 1, 2, 3$.

Alıştırmalar.

1. $\dfrac{dx}{x^2} = \dfrac{dy}{y^2}$ (Cevap: $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = c$)
2. $\dfrac{dx}{y} = \dfrac{dy}{-x}$ (Cevap: $x^2 + y^2 = c$)
3. $\dfrac{dx}{x} = \dfrac{dy}{y}$ (Cevap: $y = cx$)
4. $y' = xy, y(0) = 1$ (Cevap: $y = e^{x^2/2}$)
5. $y' + \dfrac{1}{x}y = x^2, y(1) = 1$ (Cevap: $\mu = x, y = \frac{x^3}{4} + \frac{3}{4x}$)
6. $y' - 2y = e^x$ (Cevap: $y = -e^x + ce^{2x}$)
7. $y'' - 3y' + 2y = 0$ (Cevap: $c_1e^x + c_2e^{2x}$)
8. $y'' + 6y' + 9y = 0$ (Cevap: $(c_1 + c_2x)e^{-3x}$)
9. $y'' + 2y' + 2y = 0$ (Cevap: $e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x)$)
10. $X'' + \lambda X = 0, X(0) = X(L) = 0$ sınır değer probleminin sıfır olmayan çözümü hangi λ değerleri için vardır? (Cevap: $\lambda = (n\pi/L)^2, X = \sin(n\pi x/L), n = 1, 2, \ldots$)

1.2 3 boyutlu uzayda eğriler ve yüzeyler

Yüzeyler

Yüzey, düzlemin genelleştirilmiş hâlidir.
$\mathbb{R}^3$ uzayında yüzeyler üç farklı şekilde tanımlanabilir.

1. Kapalı gösterim: $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ olmak üzere

$$F(x, y, z) = 0 \tag{1.5}$$

tarzında 3 değişkenli tek bir denklemi sağlayan (x, y, z) noktalarının kümesi *genel olarak* 3 boyutlu uzayda bir **yüzey** belirtir. Genel olarak diyorum çünkü $x^2 + y^2 + z^2 = a$ denklemini sağlayan noktalar kümesi $a < 0$ için boş kümeyi, $a = 0$ için ise orijinden oluşan tek nokta kümesini ifade eder ve dolayısıyla bir yüzey ifade etmezler.

> **Örnek 1.4.** $a, b, c \in \mathbb{R}$ sabit olmak üzere $ax + by + cz = d$ denklemi 3 boyutlu uzayda normali (a, b, c) olan bir **düzlem** belirtir.

> **Örnek 1.5.** $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = d^2$ denklemi merkezi (a, b, c), yarıçapı $d > 0$ olan bir **küre**yi ifade eder.

(1.5) yüzeyinin normal vektör alanı.

Yüzeyin normal vektörünü hesaplayalım. Eğer $(x(t), y(t), z(t))$ parametrik eğrisi $F(x(t), y(t), z(t)) = 0$ denklemini sağlarsa, yani yüzey üzerindeyse, zincir kuralı nedeniyle

$$F_x \frac{dx}{dt} + F_y \frac{dy}{dt} + F_z \frac{dz}{dt} = 0$$

olur. Yani (F_x, F_y, F_z) vektörü eğrinin teğet vektörü olan $(dx/dt, dy/dt, dz/dt)$ vektörüne diktir. Dolayısıyla yüzeyin normal vektörü

$$\mathbf{n} = \nabla F = (F_x, F_y, F_z)$$

olur.

Not: ∇F vektörüne F'nin **gradyan vektörü** denir.

> **Örnek 1.6.** $x^2+y^2+z^2-1=0$ küresinin (a,b,c) noktasındaki normal vektörü $(2a, 2b, 2c)$ olur.

2. Açık gösterim: $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ olmak üzere

$$z = f(x, y) \tag{1.6}$$

denklemini sağlayan (x, y, z) noktalarının kümesi bir yüzeydir.

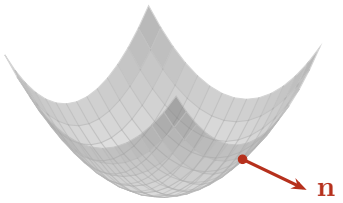
Not: Kapalı gösterim açık gösterimden daha geneldir. Zira $z = f(x, y)$ her zaman $F(x, y, z) \equiv z - f(x, y) = 0$ olarak yazılabilir.

Örnek: $F = x^2 + y^2 - z$ olarak tanımlarsak $z = x^2 + y^2$ yüzeyi $F(x, y, z) = 0$ olarak tanımlanabilir.

$z = f(x, y)$ yüzeyinin $(a, b, f(a, b))$ noktasındaki normal vektörü:

$$\mathbf{n} = (f_x(a, b), f_y(a, b), -1)$$

Örnek: $z = x^2 + y^2$ paraboloid. $(a, b, a^2 + b^2)$ noktasındaki normal vektörü $(2a, 2b, -1)$.



Şekil 1.3: $z = x^2 + y^2$ paraboloidi ve bir noktasındaki normal vektörü $\mathbf{n} = (2a, 2b, -1)$. z bileşeni -1 olduğu için vektör aşağıya, yüzeyin dışına bakar.

3. Parametrik gösterim:

$$x = F_1(u, v), \qquad y = F_2(u, v), \qquad z = F_3(u, v)$$

denklem sisteminde ilk iki denklemi u, v için çözersek

$$u = \lambda(x, y), \qquad v = \mu(x, y)$$

ve çözümü 3. denklemde yerine koyarsak

$$z = F_3(\lambda(x, y), \mu(x, y)) = g(x, y)$$

elde ederiz. Bu da yüzey denklemidir.

3 boyutlu uzayda eğriler

Yüzeyler gibi eğriler de farklı şekillerde tanımlanabilir.

1. **Parametrik gösterimi**:

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \qquad t \in I \in \mathbb{R}. \tag{1.7}$$

Teğet vektör:

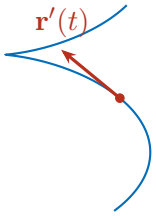
$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}$$

olur. Örnek: Birim helis (Şekil 1.4)

$$r(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \qquad t \in \mathbb{R} \tag{1.8}$$

olarak gösterilir. Teğet vektörü

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$$



Şekil 1.4: Birim helis ve bir noktasındaki teğet vektörü.

Not: Bir eğrinin sonsuz farklı parametrik gösterimi olabilir. Örneğin $t = 2s$ alınırsa birim helisin bir başka gösterimi

$$\mathbf{r}(s) = \cos 2s\,\mathbf{i} + \sin 2s\,\mathbf{j} + 2s\,\mathbf{k}, \qquad s \in \mathbb{R} \tag{1.9}$$

olur; teğet vektörü $(-2\sin 2s, 2\cos 2s, 2)$, yani öncekinin 2 katı. Parametrizasyon değişince teğet vektörün uzunluğu değişir, doğrultusu değişmez. (1.8) ve (1.9) dönüşümleri $\mathbb{R}^3$'te aynı eğriyi çizerler.

2. **İki yüzeyin kesişimi**:

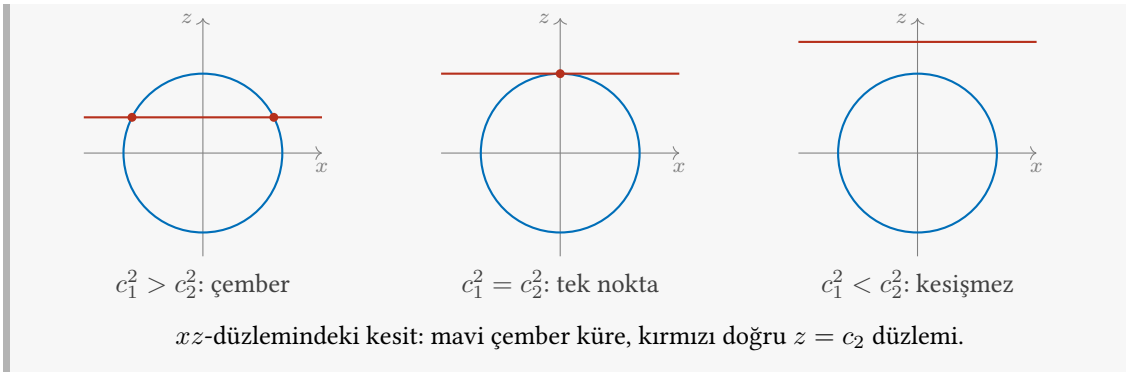
$$u_1(x, y, z) = c_1, \qquad u_2(x, y, z) = c_2 \tag{1.10}$$

Eğer

$$\mathbf{t} = \nabla u_1(x, y, z) \times \nabla u_2(x, y, z) \neq \mathbf{0} \tag{1.11}$$

ise bu iki yüzey, teğet vektörü $\mathbf{t}$ olan bir eğri üzerinde kesişirler.

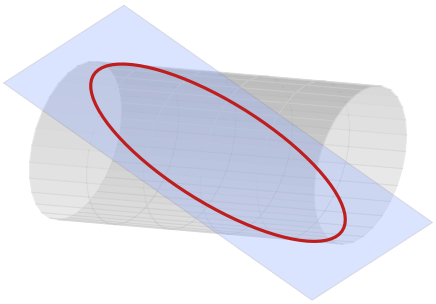
> **Örnek 1.7.** $u_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = c_1^2$, $c_1 \in \mathbb{R}$ küre ailesi ile $u_2(x, y, z) = z = c_2$, $c_2 \in \mathbb{R}$ düzlem ailesinin kesişimlerini göz önüne alalım.
>
> a) Eğer $c_1^2 > c_2^2$ ise bu iki yüzey bir eğri (çember) boyunca kesişir. Kesişim çemberi $x^2 + y^2 = c_1^2 - c_2^2$ ile verilir.
>
> b) Eğer $c_1^2 = c_2^2$ ise bu iki yüzey birbirine teğet olur ve tek noktada kesişir. Kesişim noktası $(0, 0, c_2)$ olur. Kesişim noktasında $\nabla u_1(0, 0, c_2) = 2c_2\mathbf{k}$ ve $\nabla u_2(0, 0, c_2) = \mathbf{k}$ yani ∇u_1 ve ∇u_2 paralel olur.
>
> c) Eğer $c_1^2 < c_2^2$ ise bu iki yüzey kesişmezler.



$c_1^2 > c_2^2$: çember $\quad$ $c_1^2 = c_2^2$: tek nokta $\quad$ $c_1^2 < c_2^2$: kesişmez

xz-düzlemindeki kesit: mavi çember küre, kırmızı doğru $z = c_2$ düzlemi.

Soru 1. (1.10) şeklinde verilen iki yüzeyin kesişimi olan bir eğri (1.7) şeklindeki gibi parametrik olarak ifade edilebilir mi?



Şekil 1.5: $y^2 + z^2 = 1$ silindiri ile $x + z = 2$ düzleminin kesişimi: $(2 - \sin t,\ \cos t,\ \sin t)$ (Alıştırma 3(b)).

Alıştırmalar.

1. $z = xy$ yüzeyinin $(1, 2, 2)$ noktasındaki normal vektörünü bulun. (Cevap: $\mathbf{n} = (2, 1, -1)$)

2. Aşağıdaki yüzey çiftlerinin kesişim eğrilerini parametrik olarak yazın.

   a) $x = 2y$, $z = 1$ (Cevap: $(2t, t, 1)$)

   b) $y^2 + z^2 = 1$, $x + z = 2$ (Cevap: $(2 - \sin t, \cos t, \sin t)$)

   c) $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z = 1$ (Cevap: $(\sqrt{3}\cos t, \sqrt{3}\sin t, 1)$)

   d) $x + y = 1$, $x^2 + z = 1$ (Cevap: $(t, 1 - t, 1 - t^2)$)

3. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ küresi ile $x^2 + y^2 = 1$ silindirinin kesişimini bulun ve kesişim noktalarında $\nabla u_1 \times \nabla u_2 \neq \mathbf{0}$ olduğunu gösterin. (Cevap: iki çember, $(\cos t, \sin t, \pm\sqrt{3})$; $\nabla u_1 \times \nabla u_2 = (-4yz, 4xz, 0)$, $z \neq 0$ olduğundan sıfır değil.)

4. $y = x^2$, $z = x^3$ yüzeylerinin kesişim eğrisini $x = t$ ile parametrize edin; teğet vektörünü hem $\mathbf{r}'(t)$ hem de $\nabla u_1 \times \nabla u_2$ ile hesaplayıp karşılaştırın. (Cevap: $\mathbf{r}'(t) = (1, 2t, 3t^2)$; $u_1 = y - x^2$, $u_2 = z - x^3$ için $\nabla u_1 \times \nabla u_2 = (1, 2x, 3x^2)$, aynı vektör.)

5. Birim helisin $x^2 + y^2 = 1$ silindiri üzerinde bulunduğunu ve teğet vektörünün her noktada silindirin normaline dik olduğunu gösterin.

2

Birinci Mertebe Kısmi Türevli Denklemler

2.1 Kısmi türevli denklemler nedir? Nasıl sınıflandırılır?

Kısmi türev notasyonu. $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $u = u(x, y)$

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{u(x+h, y) - u(x, y)}{h}$$

$$u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad u_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

> **Örnek 2.1.** $u(x, y) = \sin(2x + 3y)e^{x^2+y}$ için u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy} türevlerini hesaplayın.

Kısmi Türevli Denklem (KTD) Nedir? İki veya daha fazla bağımsız değişkene (x, y, ...) bağlı bilinmeyen bir fonksiyonun ($u(x, y, \dots)$) kısmi türevlerini içeren denklemdir.
Adi diferansiyel denklem (ADD) ise bir bağımsız değişkene (x) bağlı bilinmeyen bir fonksiyonun ($y(x)$) türevlerini içeren denklemdir.



Şekil 2.1: Aynı başlangıç verisi ($t = 0$'da bir çadır), iki denklem. Isı denkleminde çadır düzleşir ve söner. Dalga denkleminde iki yana giden dalgalara ayrılır.

> **Örnek 2.2.** $u = u(x, y)$ ise $u_x = 0$ denklemini çözün.
> $u = y$ özel çözüm. $u = f(y)$ genel çözüm. Burada f keyfi bir fonksiyon.

ADD'de genel çözüm keyfi sabit içerir. KTD'de genel çözüm keyfi fonksiyon içerir.

Örnek 2.3. $u_{xx} + u = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.
$u = c_1(y)\sin x + c_2(y)\cos x$

Örnek 2.4. $u_{xy} = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.
y'ye göre integre edersek $u_x = f(x)$ olur. x'e göre integre edersek $u = F(x) + G(y)$ olur.

Örnek 2.5. $u_{xy} + u_x = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.
$u_x = v$ dersek $v_y = -v$ ve $v = c_1(x)e^{-y}$, $u = f(x)e^{-y} + g(y)$ olur

KTD nerede kullanılır?

1. Matematik: KTD'ler başlı başına bir araştırma alanıdır. Çözüm var mı, tek mi, nasıl davranır gibi sorular birçok denklem için hâlâ açıktır.
2. Fizik:
   - Isı iletimi: $u_t = k\,u_{xx}$.
   - Ses ve titreşen tel (dalga denklemi): $u_{tt} = c^2 u_{xx}$.
   - Durağan sıcaklık dağılımı, elektrostatik (Laplace denklemi): $u_{xx} + u_{yy} = 0$.
   - Taşınım (bir kirleticinin akıntıyla sürüklenmesi): $u_t + c\,u_x = 0$.
   - Akışkanlar mekaniği (Navier–Stokes denklemleri): $\mathbf{u}_t + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} = \nu\,\Delta\mathbf{u} - \nabla p,\ \nabla\cdot\mathbf{u} = 0$.
   - Kuantum mekaniği (Schrödinger denklemi): $i\hbar\,\psi_t = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\psi_{xx} + V(x)\,\psi$.
   - Elektromanyetizma (Maxwell denklemleri), genel relativite (Einstein denklemleri).
3. Kimya: reaksiyon–difüzyon denklemi $u_t = D\,u_{xx} + f(u)$; Du_{xx} maddenin yayılmasını, $f(u)$ tepkimeyi gösterir.
4. Biyoloji: bir popülasyonun, salgının ya da tümörün mekânda yayılması (Fisher–KPP denklemi): $u_t = D\,u_{xx} + r\,u(1-u)$.

Genel olarak

$$F(x, y, \dots, u, u_x, u_y, \dots, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}, \dots) = 0$$

tarzındaki denklemlere **KTD** (kısmi türevli denklem) denir.
x ve y bağımsız değişken, u ise bağımlı değişken olmak üzere

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0 \tag{2.1}$$

tarzındaki denklemler **1. mertebeden 2 değişkenli KTD**'lerin en genel formudur. Burada $u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$ ve $u_y = \frac{\partial u}{\partial y}$ olur.
1. mertebe 2 değişkenli KTD'leri $p = u_x$ ve $q = u_y$ olmak üzere alternatif olarak

$$F(x, y, u, p, q) = 0$$

formunda da gösterebiliriz.
Örneğin

$$u^2 u_x + x^2\sin(u) = u_y$$

denklemi 1. mertebeden 2 değişkenli bir KTD'dir. Burada $F = u^2 p + x^2\sin u - q$ olur.

Benzer şekilde

$$F(x, y, z, u, u_x, u_y, u_z) = 0$$

denklemi **1. mertebeden 3 değişkenli KTD**'lerin genel formudur.

---

1. mertebe kuazi-lineer KTD. 1. mertebe bir KTD alalım.

$$F(x, y, z, \dots, u, u_x, u_y, u_z, \dots) = 0$$

Eğer F, u'nun türevlerine göre lineerse, bu tarz denklemlere **1. mertebe kuazi-lineer KTD** denir. Örneğin

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0$$

genel bir 1. mertebeden 2 değişkenli KTD olsun. Eğer

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y - c(x, y, u)$$

formunda ise denklem kuazi-lineerdir. (c'nin başındaki işaretin eksi olması konvansiyon gereğidir.) Yani 1. mertebe 2 değişkenli kuazi-lineer KTD'nin genel formu

$$a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y = c(x, y, u) \tag{2.2}$$

şeklindedir.
Örnek olarak aşağıdaki denklemler kuazi lineerdir.

$$x\left(y^2 + u\right)u_x - y\left(x^2 + u\right)u_y = \left(x^2 - y^2\right)u$$
$$uu_x + u_t + nu^2 = 0$$
$$\left(y^2 - u^2\right)u_x - xyu_y = xu$$

---

1. mertebe yarı-lineer KTD.
Eğer (2.2) denkleminde a ve b katsayı fonksiyonları u'dan bağımsız ise bu tarz denkleme **yarı-lineer 1. mertebeden 2 değişkenli KTD** denir. 1. mertebe 2 değişkenli yarı-lineer KTD'nin genel formu

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y, u) \tag{2.3}$$

şeklindedir. Aşağıdaki örnekler yarı-lineerdir.

$$xu_x + yu_y = u^2 + x^2,$$
$$(x + 1)^2u_x + (y - 1)^2u_y = (x + y)u^2,$$
$$u_t + au_x + u^2 = 0$$

Her yarı-lineer denklem aynı zamanda kuazi-lineerdir.

---

1. mertebe lineer KTD.
Eğer 1. mertebe bir KTD hem u'nun türevlerine göre hem de u'ya göre lineerse, bu tarz denklemlere **1. mertebe lineer KTD** denir. 1. mertebe 2 değişkenli lineer KTD'nin genel formu

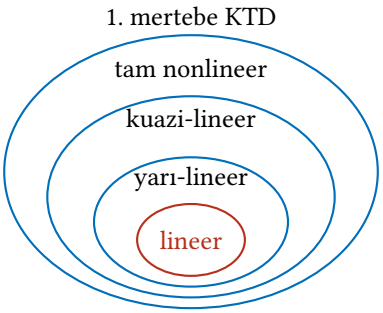
$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y + c(x, y)u = d(x, y) \tag{2.4}$$

şeklindedir. (2.4) denklemine $d \equiv 0$ ise **homojen**, değilse **heterojen** denir.

1. mertebe lineer KTD örnekleri:

$$\begin{aligned} xu_x + yu_y - nu &= 0 \\ nu_x + (x+y)u_y - u &= e^x \\ yu_x + xu_y &= xy \\ (y-z)u_x + (z-x)u_y + (x-y)u_z &= 0 \end{aligned}$$

Eğer bir denklem lineer değilse o denkleme **nonlineer** denir. Lineer olmayan yarı-lineer ve kuazi-lineer denklemler de nonlineerdir.



Şekil 2.2: Birinci mertebe KTD sınıfları iç içedir: her lineer denklem yarı-lineer, her yarı-lineer denklem kuazi-lineerdir. Kuazi-lineer olmayan denklemlere **tam nonlineer** denir; örneğin $u_x^2 + u_y^2 = 1$.

Süperpozisyon ilkesi. Eğer $u_1, \ldots, u_n$ lineer homojen denklemin çözümleri ve $c_1, \ldots, c_n$ sabitse

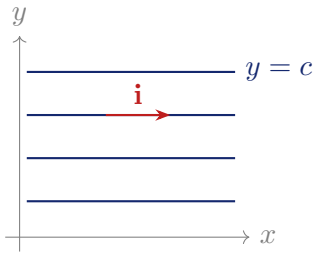
$$c_1 u_1 + \cdots + c_n u_n$$

ifadesi de bir çözümdür.

2.2 $a(x,y)u_x + b(x,y)u_y = c(x,y,u)$ tarzındaki denklemlerin çözümü

$u_x(x,y) = 0$ denklemi.

$u = u(x,y)$ olmak üzere $u_x = 0$ denkleminin genel çözümü $u(x,y) = f(y)$ olur. Denklemin **genel çözümü**, denklemin tüm çözümlerini ifade eder. $f_1(y) = \cos y$ ve $f_2(y) = ye^y + \ln y - 8$ denklemin **özel çözüm**leridir.



Şekil 2.3: $u_x = 0$: u her $y = c$ doğrusu üzerinde sabittir. Doğrular **i** yönündedir.

$u_x(x,y) = f(x,y)$ denklemi.

Denklemin her iki tarafını da integre edersek, genel çözümü

$$u = \int f(x,y)dx$$

buluruz.

> **Örnek 2.6.** $(x^2+y^2)u_x - x - y = 0$ denkleminin genel çözümü
>
> $$u = \int \frac{x+y}{x^2+y^2}dx = \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) + k(y)$$
>
> Burada k keyfi bir fonksiyondur.

$au_x(x,y) + bu_y(x,y) = 0$ denklemi.

$a, b \in \mathbb{R}$ ve $(a,b) \neq (0,0)$ olmak üzere

$$au_x + bu_y = 0$$

denklemini çözelim.
Geometrik Metod.

$$\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$

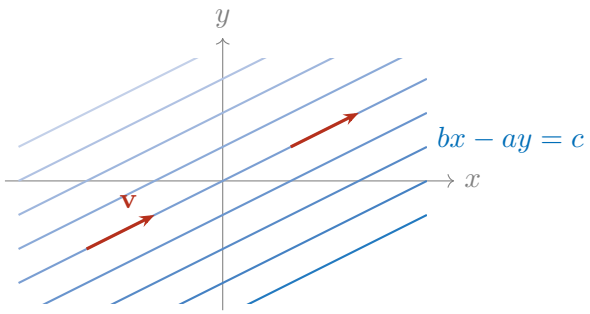
ve

$$\nabla u = \operatorname{grad} u = u_x\mathbf{i} + u_y\mathbf{j}$$

yazarsak

$$0 = au_x + bu_y = \mathbf{v} \cdot \nabla u$$

olur.
Sağ taraf u fonksiyonunun $\mathbf{v}$ vektörü yönündeki yönlü türevidir. Bu yönlü türevin sıfır olması, u fonksiyonunun $\mathbf{v}$ vektörü yönünde sabit olduğunu söyler.
$\mathbf{v}$ vektörü yönündeki doğrular $bx - ay = c$ olur. Bu doğrulara **karakteristik doğrular** denir.



Şekil 2.4: $au_x + bu_y = 0$ denkleminin karakteristik doğruları ($a = 2$, $b = 1$). Doğrular $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$'ye paraleldir; u her doğru üzerinde sabittir, bir doğrudan ötekine değişebilir.

Yani u bu doğrular üzerinde sabit kalır.

$$u(x,y) = f(bx - ay).$$

u'nun denklemi çözdüğünü kontrol edin.

Koordinat Dönüşümü Metodu. Geometrik metotta u'nun karakteristik doğrular üzerinde sabit olduğunu, bu doğruların da $bx - ay =$ sabit olduğunu gördük. Bu sabiti yeni bir değişken olarak alalım: $a \neq 0$ iken

$$\xi = bx - ay, \qquad \eta = x.$$

$$\left|\frac{\partial(\xi,\eta)}{\partial(x,y)}\right| = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \xi_x\eta_y - \xi_y\eta_x = a \neq 0$$

Dönüşüm lineer olduğundan bu, dönüşümün birebir ve örten olduğunu söyler.

$$u_x = u_\xi \frac{\partial \xi}{\partial x} + u_\eta \frac{\partial \eta}{\partial x} = bu_\xi + u_\eta,$$
$$u_y = u_\xi \frac{\partial \xi}{\partial y} + u_\eta \frac{\partial \eta}{\partial y} = -au_\xi$$

ifadelerini denklemde yerine koyarsak

$$0 = au_x + bu_y = au_\eta$$

$a \neq 0$ olduğundan

$$u_\eta = 0 \implies u = f(\xi) = f(bx - ay)$$

olur. $a = 0$ ise denklem $u_y = 0$ olur ve çözüm $u = f(x)$'tir; bu da yine $f(bx - ay)$ biçimindedir.

> **Örnek 2.7.** $4u_x - 3u_y = 0$ denklemini $u(0, y) = y^2$ yardımcı koşuluyla çözelim.
> Genel çözümün $u(x, y) = f(-3x - 4y)$ olduğunu biliyoruz.
>
> $$u(0, y) = f(-4y) = y^2 \implies f(z) = (-z/4)^2$$
>
> ve
>
> $$u(x, y) = \left(\frac{3x + 4y}{4}\right)^2.$$

$au_x + bu_y = c(x, y, u)$ denklemi (a, b sabit).

Sağ taraf sıfır olmadığında da aynı dönüşüm işe yarar. $a \neq 0$ iken $\xi = bx - ay$, $\eta = x$ alınırsa sol taraf yine au_η olur ve denklem

$$u_\eta = \frac{1}{a}\, c(\xi, \eta, u)$$

biçimini alır. Bu, ξ sabit tutulduğunda η'ya göre bir adi diferansiyel denklemdir. Çözerken integral sabitinin yerine ξ'nin keyfi bir fonksiyonu gelir; en sonda ξ ve η yerine x ve y yazılır.

> **Örnek 2.8.** $u_x + u_y = 1$ denklemini çözelim.
> $\xi = x - y$, $\eta = x$ dönüşümüyle denklem $u_\eta = 1$ olur. Buradan $u = \eta + f(\xi)$, yani
>
> $$u(x, y) = x + f(x - y).$$
>
> Kontrol: $u_x + u_y = (1 + f') + (-f') = 1$.

Örnek 2.9. $u_x + 2u_y + u = 0$ denklemini $u(0, y) = y$ yardımcı koşuluyla çözelim.
$\xi = 2x - y$, $\eta = x$ dönüşümüyle denklem $u_\eta = -u$ olur. Bu ADD'nin çözümü $u = f(\xi)\, e^{-\eta} = f(2x - y)\, e^{-x}$. Yardımcı koşuldan $u(0, y) = f(-y) = y$, yani $f(s) = -s$ ve

$$u(x, y) = (y - 2x)\, e^{-x}.$$

Alıştırmalar

Koşul verilmemişse genel çözümü, verilmişse o koşulu sağlayan çözümü bulun.

1. $3u_x - 2u_y = 0$. (Cevap: $u = f(2x + 3y)$)
2. $u_x + u_y = 0$, $u(x, 0) = \sin x$. (Cevap: $u = \sin(x - y)$)
3. $2u_x + 3u_y = 0$, $u(0, y) = e^y$. (Cevap: $u = e^{\,y - 3x/2}$)
4. $u_x + u_y = x$. (Cevap: $u = \frac{x^2}{2} + f(x - y)$)
5. $u_x - 2u_y + 3u = 0$, $u(0, y) = y$. (Cevap: $u = (2x + y)\, e^{-3x}$)
6. $u_x + 2u_y = y$, $u(0, y) = 0$. (Cevap: $u = xy - x^2$)

$a(x, y)u_x(x, y) + b(x, y)u_y(x, y) = 0$ denklemi.

Örnek 2.10. $u_x + yu_y = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.

Çözüm.

$$0 = (u_x \mathbf{i} + u_y \mathbf{j}) \cdot (\mathbf{i} + y\mathbf{j})$$

Yani $u = u(x, y)$ fonksiyonunun $\mathbf{v} = \mathbf{i} + y\mathbf{j}$ vektör alanı yönündeki yönlü türevi sıfırdır.
$\mathbf{v}$ vektör alanına teğet olan eğrilere denklemin **karakteristik eğrileri** denir.
Karakteristik eğrileri $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$ şeklinde parametrize edelim. Bu eğrilerin teğet vektörü

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} = \mathbf{v} = \mathbf{i} + y\mathbf{j}$$

olur. Yani

$$\frac{dx}{dt} = 1, \qquad \frac{dy}{dt} = y$$

ve zincir kuralıyla

$$\frac{dy}{dx} = y$$

olur. Buradan denklemin karakteristik eğrilerini

$$y = \xi e^x$$

buluruz.

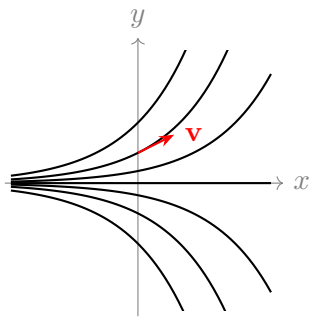
$$\xi = ye^{-x}, \qquad \eta = x$$

yazarsak

$$\begin{aligned} u_x &= -ye^{-x}u_\xi + u_\eta \\ u_y &= e^{-x}u_\xi \\ 0 &= u_x + yu_y = u_\eta \end{aligned}$$

Buradan

$$u_\eta = 0 \implies u = f(\xi) = f(ye^{-x})$$



Karakteristikler $y = \xi e^x$; u her birinin üzerinde sabittir.

□

Örnek 2.11. Yukarıdaki denkleme $u(0, y) = y^3$ koşulu eklenirse

$$y^3 = u(0, y) = f(y)$$

ve

$$u(x, y) = f(ye^{-x}) = \left(ye^{-x}\right)^3 = y^3 e^{-3x}$$

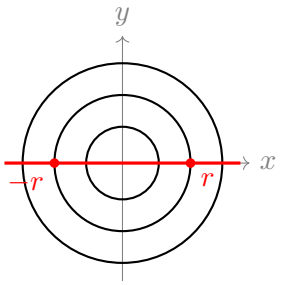
bulunur.

Örnek 2.12. $yu_x - xu_y = 0, \quad u(x, 0) = x$ probleminin çözümü yoktur.

Çözüm. Karakteristik denklem

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies x\,dx + y\,dy = 0 \implies x^2 + y^2 = \text{sabit}$$

olduğundan genel çözüm $u = f(x^2 + y^2)$ olur. Karakteristikler merkezi orijin olan çemberlerdir ve u her çember üzerinde sabittir.
Koşul $f(x^2) = x$ ister. $x = 1$ için $f(1) = 1$, $x = -1$ için $f(1) = -1$ bulunur; bu bir çelişkidir.
Geometrik olarak: $y = 0$ doğrusu her çemberi iki noktada, $(r, 0)$ ve $(-r, 0)$'da keser. Koşul bu iki noktaya farklı değerler (r ve $-r$) verir, ama u aynı çember üzerinde iki farklı değer alamaz.



Karakteristikler $x^2 + y^2 = r^2$; başlangıç doğrusu $y = 0$ her çemberi iki noktada keser.

□

Uyarı 2.1. Başlangıç eğrisi her karakteristiği en çok bir kez kesmelidir.

Alıştırmalar

Genel çözümlerini bulun.

1. $2yu_x + (3x^2 - 1)u_y = 0$. (Cevap: $u = f(y^2 - x^3 + x)$).

Birinci mertebe 2 bağımsız değişkenli lineer denklemlerin genel çözümü

Şimdi

$$a(x,y)u_x(x,y) + b(x,y)u_y(x,y) = c(x,y)u(x,y) + d(x,y)$$

denklemini $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ bölgesinde sağlayan u fonksiyonlarının genel çözümünü bulalım.
Burada a, b, c, d fonksiyonlarının $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ bölgesinde tanımlı olduklarını ve Ω bölgesinde

$$a^2 + b^2 \neq 0$$

olduğunu varsayıyoruz.
Genel çözümün yapısı: $u = u_p + u_h$**.**

$$L[u] = au_x + bu_y - cu$$

yazalım. L lineerdir: $L[c_1u_1 + c_2u_2] = c_1L[u_1] + c_2L[u_2]$. Homojen denklemin ($d = 0$) çözümlerinin her lineer bileşimi yine çözümdür. Homojen olmayan denklemde bu doğru değildir: $L[u_1] = L[u_2] = d$ ise $L[u_1 + u_2] = 2d \neq d$. Bunun yerine, u_p homojen olmayan denklemin herhangi bir (özel) çözümü olsun. $L[u] = d$ ise $L[u - u_p] = d - d = 0$ olur. Dolayısıyla

$$u = u_p + u_h, \qquad L[u_h] = 0,$$

yani genel çözüm, bir özel çözüm ile homojen denklemin genel çözümünün toplamıdır. Bu yapı lineerliğe dayanır; örneğin lineer olmayan $uu_x + u_y = 0$ denkleminde iki çözümün toplamı çözüm değildir:

$$(u_1 + u_2)(u_1 + u_2)_x + (u_1 + u_2)_y = u_1u_{2,x} + u_2u_{1,x} \neq 0 \text{ (genelde).}$$

$a \neq 0$ olduğunu varsayalım. Aksi halde $b \neq 0$ varsayarız.
Denklemin karakteristik eğrileri

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b(x,y)}{a(x,y)}$$

karakteristik denklem denilen adi diferansiyel denkleminin çözümü olarak belirlenir. Denklemin çözümleri kapalı formda

$$\xi = \xi(x,y) = \text{sabit}$$

olarak verilsin. Bu durumda

$$a\xi_x + b\xi_y = 0$$

olur. Ayrıca

$$\eta = x$$

olarak seçelim.

$$u_x = u_\xi\xi_x + u_\eta\eta_x = u_\xi\xi_x + u_\eta$$
$$u_y = u_\xi\xi_y + u_\eta\eta_y = u_\xi\xi_y$$

Bu durumda denklem

$$(a\xi_x + b\xi_y)u_\xi + au_\eta = cu + d$$

ve

$$au_\eta = cu + d$$

olur. $a \neq 0$ olduğundan denklem

$$u_\eta(\xi,\eta) = C(\xi,\eta)u(\xi,\eta) + D(\xi,\eta)$$

adi türevli denklemine dönüşür. Burada

$$C = \frac{c}{a}, \qquad D = \frac{d}{a},$$

yazılır. Ayrıca C, D fonksiyonlarındaki x ve y değişkenleri ξ, η cinsinden yazılmalıdır.
ξ sabit tutulduğunda bu denklem η'ya göre birinci mertebe lineer adi diferansiyel denklemdir. Bu denklemi çözerken ortaya çıkan integral sabiti ξ'ye bağlı olabilir, bu yüzden sabit yerine keyfi bir $f(\xi)$ fonksiyonu yazılır.

Örnek 2.13. $u_x + yu_y = y$ denkleminin genel çözümünü bulun.

Çözüm. Karakteristik denklem $\dfrac{dy}{dx} = y$, karakteristikler $y = \xi e^x$.

$$\xi = ye^{-x}, \qquad \eta = x$$

seçersek (bkz. $u_x + yu_y = 0$ örneği) denklem

$$u_\eta = y = \xi e^\eta$$

olur. ξ sabitken η'ya göre integral alırsak

$$u = \xi e^\eta + f(\xi) = y + f\left(ye^{-x}\right)$$

buluruz. Burada $u_p = y$ ve $u_h = f(ye^{-x})$. □

Örnek 2.14. $xu_x + yu_y = 2u, \quad u(x,1) = x^3 \quad (x > 0)$ problemini çözün.

Çözüm. Karakteristik denklem

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \implies y = \xi x.$$

$$\xi = \frac{y}{x}, \qquad \eta = x$$

seçersek $u_x = -\dfrac{y}{x^2}u_\xi + u_\eta$, $u_y = \dfrac{1}{x}u_\xi$ ve denklem

$$\eta\, u_\eta = 2u$$

olur. Bu, ξ sabitken ayrılabilir bir adi diferansiyel denklemdir:

$$\frac{u_\eta}{u} = \frac{2}{\eta} \implies u = f(\xi)\,\eta^2 = x^2 f\left(\frac{y}{x}\right).$$

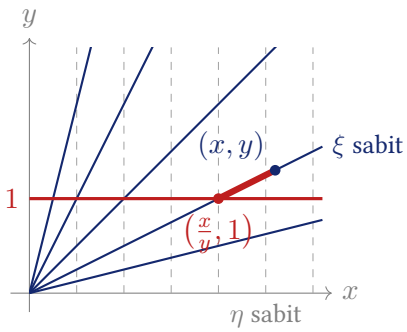
Koşuldan

$$x^3 = u(x,1) = x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) \implies f\left(\frac{1}{x}\right) = x \implies f(s) = \frac{1}{s},$$

dolayısıyla

$$u(x,y) = x^2 \cdot \frac{x}{y} = \frac{x^3}{y}.$$

Kontrol: $xu_x + yu_y = x \cdot \dfrac{3x^2}{y} + y \cdot \left(-\dfrac{x^3}{y^2}\right) = \dfrac{2x^3}{y} = 2u$ ve $u(x,1) = x^3$. □



Şekil 2.5: Karakteristikler $\xi = y/x$ sabit ışınlarıdır. (x, y) noktasındaki değer, ışının $y = 1$ doğrusunu kestiği $(x/y,\ 1)$ noktasındaki veriden gelir.

Örnek 2.15.

$$(\beta x + \gamma y)u_x + (-\alpha x - \beta y)u_y = 0$$

denklemini çözelim (α, β, γ sabit).

Çözüm. Karakteristik denklem

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\alpha x - \beta y}{\beta x + \gamma y}$$

veya

$$(\alpha x + \beta y)dx + (\beta x + \gamma y)dy = 0$$

olur.

$$M(x, y) = \alpha x + \beta y, \qquad N(x, y) = \beta x + \gamma y$$
$$M_y = \beta = N_x$$

denklem tamdır.

$$\frac{\partial h(x, y)}{\partial x} = M \implies h(x, y) = \int M(x, y)dx = \frac{\alpha}{2}x^2 + \beta yx + g(y)$$

$$h_y = \beta x + g'(y) = N = \beta x + \gamma y \implies h(x, y) = \frac{\alpha}{2}x^2 + \beta yx + \frac{\gamma}{2}y^2$$

Karakteristik denklemin çözümü

$$\xi(x, y) = \frac{\alpha}{2}x^2 + \beta yx + \frac{\gamma}{2}y^2 = \text{sabit}$$

olarak bulunur.
$\eta = x$ seçersek

$$u_\eta = 0$$

Yani

$$u = f(\xi) = f\left(\frac{\alpha}{2}x^2 + \beta yx + \frac{\gamma}{2}y^2\right)$$

buluruz. □

Alıştırmalar

1. $xu_x + yu_y = u + 1$ denkleminin $u(x, x^2) = x^2$ koşulu altındaki çözümünü bulun. (Genel çözüm: $u = -1 + xf(y/x)$, özel çözüm: $u = \frac{x^2}{y} - 1 + y$)

2.3 Vektör Alanlarının İntegral Eğrileri ve Yüzeyleri

Tanım 2.1. Ω bir bölge olsun. $\mathbf{v} : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ fonksiyonlara **vektör alanı** denir.

$$\mathbf{v}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

Bu derste iki koşul var:

1. $\mathbf{v}(x, y, z) \neq (0, 0, 0), \forall (x, y, z) \in \Omega$,
2. $P, Q, R \in C^1(\Omega)$.

Örnek 2.16.

1. $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$ için $\Omega = \mathbb{R}^3$.
2. $\mathbf{v} = (x, y, z)$ için $\Omega = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.
3. $\mathbf{v} = (y, -x, 0)$ için $\Omega = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, y, z) \mid x = y = 0\} = \mathbb{R}^3 \setminus$ z-ekseni.
4. $\mathbf{v} = (\frac{y}{x}, e^{x+z}, xy)$ için $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x > 0\}$ veya $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x < 0\}$.

Her vektör alanı bir adi türevli denklem sistemi tanımlar.

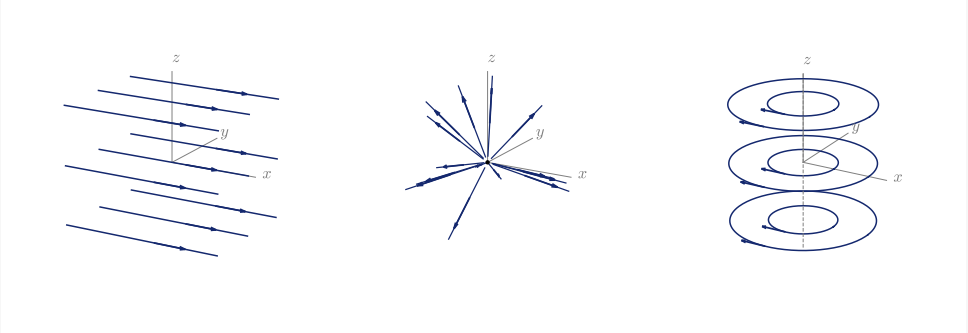
Tanım 2.2. $\mathbf{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ vektör alanına her noktasında teğet olan eğriye $\mathbf{v}$ vektör alanının **integral eğrisi** denir.
Yani, integral eğrisi $(x(t), y(t), z(t)), t \in I$ olarak parametrize edilirse,

$$(dx/dt, dy/dt, dz/dt) \neq \mathbf{0}, \qquad \mathbf{v} \times (dx/dt, dy/dt, dz/dt) = \mathbf{0} \tag{2.5}$$

olur.

Örnek 2.17.
Aşağıdaki vektör alanlarının integral eğrilerini geometrik olarak belirleyin.

1. $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$'nin integral eğrileri x-eksenine paralel doğrulardır.
2. $\mathbf{v} = (x, y, z)$ vektör alanının integral eğrileri orijinden başlayan ışınlardır.
3. $\mathbf{v} = (y, -x, 0)$ vektör alanının integral eğrileri z-ekseni merkezli çemberlerdir.



$(1,0,0)$ (x,y,z) $(y,-x,0)$

Bu kavramları 2 boyutta zaten gördük. $au_x + bu_y = 0$ denkleminin karakteristik eğrileri $\mathbf{v} = (a,b)$ alanına teğetti. Yani karakteristik eğriler $\mathbf{v}$'nin integral eğrileridir. Karakteristik denklem $dy/dx = b/a$, aşağıdaki simetrik formun 2 boyutlu hâlidir: $dx/a = dy/b$. $a\xi_x + b\xi_y = 0$ koşulunu sağlayan ξ fonksiyonu da aşağıda tanımlanacak ilk integraldir.

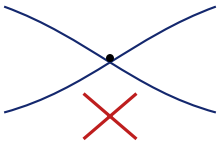
Bir $\mathbf{v} = (P,Q,R)$ vektör alanı bir diferansiyel denklem sistemi tanımlar.

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= P(x,y,z) \\ \frac{dy}{dt} &= Q(x,y,z) \\ \frac{dz}{dt} &= R(x,y,z) \end{aligned} \tag{2.6}$$

Bu sistemin bir çözümü $(x(t),y(t),z(t)), t \in I$ olarak yazılır. Bu çözüm bir eğri çizer. Bu eğriye **çözüm eğrisi** denir.

Teorem 2.1 (Varlık ve teklik). $P,Q,R \in C^1(\Omega)$ ve $(x_0,y_0,z_0) \in \Omega$ olsun. Bu durumda (x_0,y_0,z_0) noktasından geçen tek bir çözüm eğrisi vardır (yerel olarak).

Buna göre Ω'nın her noktasından bir çözüm eğrisi geçer. İki çözüm eğrisi kesişmez.



Şekil 2.6: İki çözüm eğrisi kesişemez: kesişselerdi o noktadan iki çözüm geçerdi.

Çözüm eğrisi ve integral eğrisi aynı eğrilerdir. Aynı eğriye iki ayrı tanımdan iki ad veriyoruz.

- *Geometrik tanım:* eğri her noktasında $\mathbf{v}$'ye teğettir. Bu tanımda parametre yoktur. Bu tanım kısmi diferansiyel denklemden gelir.
- *Analitik tanım:* eğri (2.6) sisteminin bir çözümüdür. Bu tanım adi diferansiyel denklemden gelir. Varlık-teklik teoremi ve çözüm yöntemleri bu tanımla çalışır.

İki tanım aynı eğrileri verir. *Her çözüm eğrisi bir integral eğrisidir*, çünkü çözümün teğet vektörü tam olarak $\mathbf{v}$'dir. *Her integral eğrisi bir çözüm eğrisidir*, çünkü integral eğrisinin uygun bir parametrizasyonu sistemin çözümüdür. Bunu görmek için $\mathbf{r}(t)$ bir integral eğrisi olsun. (2.5) koşulundan $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$

ve $\mathbf{r}'(t) \parallel \mathbf{v}$ olur. Yani $\lambda(t) \neq 0$ olmak üzere $\mathbf{v}(\mathbf{r}(t)) = \lambda(t)\,\mathbf{r}'(t)$ yazabiliriz. Yeni parametre τ'yu $dt/d\tau = \lambda(t)$ ile seçelim. Zincir kuralından

$$\frac{d}{d\tau}\,\mathbf{r}(t(\tau)) = \mathbf{r}'(t)\,\frac{dt}{d\tau} = \lambda(t)\,\mathbf{r}'(t) = \mathbf{v}(\mathbf{r}(t))$$

bulunur. Yani $\mathbf{r}(t(\tau))$ sistemin bir çözümüdür. Örneğin $\mathbf{v} = (-2y, 2x, 0)$ ve $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 2)$ için $\lambda = 2$ ve $t = 2\tau$ olur. Böylece eğriyi geometrik tanımla düşünür, analitik tanımla hesaplarız. Teorem 2.1'in sonucu da integral eğrilerine geçer: Ω'nın her noktasından bir integral eğrisi geçer ve integral eğrileri kesişmez.
Bizim için önemli olan parametrizasyon değil, eğrinin kendisidir.
(2.6) sistemini, t değişkenini yok ederek,

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$$

olarak yazmak mümkündür. Aynı denklemler doğrudan integral eğrisinin tanımından da çıkar. (2.5) koşulunu bileşenlerle yazalım:

$$Q\,dz - R\,dy = 0, \qquad R\,dx - P\,dz = 0, \qquad P\,dy - Q\,dx = 0.$$

Birinci denklem $dy/Q = dz/R$, ikincisi $dx/P = dz/R$, üçüncüsü $dx/P = dy/Q$ demektir.
Eğer sabit olmayan, sürekli türevli $u : \Omega \to \mathbb{R}$ fonksiyonu (2.6) sisteminin her $(x(t), y(t), z(t))$, $t \in I$ çözümü için

$$u(x(t), y(t), z(t)) = \text{sabit}, \qquad \forall t \in I \tag{2.7}$$

oluyorsa, u fonksiyonuna (2.6) sisteminin bir **ilk integrali** denir.
Yani ilk integral olan u fonksiyonu çözüm eğrileri üzerinde sabit değer alır.
(2.7) denkleminin t'ye göre türevini alırsak,

$$0 = u_x\frac{dx}{dt} + u_y\frac{dy}{dt} + u_z\frac{dz}{dt} = u_xP + u_yQ + u_zR = \nabla u \cdot (P, Q, R) \tag{2.8}$$

olur. Yani $\mathbf{v}$ vektör alanı ilk integrali olan u'nun gradyan vektör alanına diktir. Bu koşul integral eğrilerini içermez. Bir fonksiyonun ilk integral olup olmadığını eğrileri bilmeden kontrol edebiliriz. Bu, (1.5) yüzeyinin normalini bulurken yaptığımız hesabın aynısıdır. Yani $\mathbf{v}$, $u = c$ seviye yüzeylerine teğettir.

Örnek 2.18.

$$\frac{dx}{dt} = -y,$$
$$\frac{dy}{dt} = x,$$

denkleminin bir ilk integralini bulalım.

$$\frac{dx}{-y} = \frac{dy}{x} \implies xdx + ydy = 0 \implies x^2 + y^2 = c$$

Yani

$$u = x^2 + y^2$$

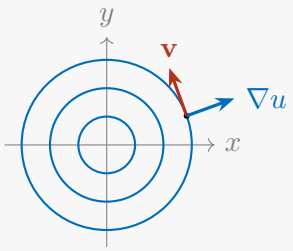
denklemin bir ilk integralidir.
Şimdi denklemin herhangi bir $(x(t), y(t))$ çözümü için

$$\frac{d}{dt}u(x(t), y(t)) = 2x(t)x'(t) + 2y(t)y'(t) = -2x(t)y(t) + 2y(t)x(t) = 0$$

yani

$$u(x(t), y(t)) = c = \text{sabit}$$

olur.



$u = x^2 + y^2$ seviye eğrileri, $\mathbf{v} = (-y, x)$ ve ∇u: $\nabla u \cdot \mathbf{v} = 0$.

(2.6) sisteminin bir ilk integrali var ise, sonsuz ilk integrali vardır.

Teorem 2.2. 1. Eğer u bir ilk integralse, türevi sıfır olmayan her C^1 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ fonksiyonu için $f(u)$ da bir ilk integraldir.

2. Eğer u ve v birer ilk integralse, her C^1 $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ fonksiyonu için $F(u, v)$ de (sabit değilse) bir ilk integraldir.

Kanıt. (1)'in ispatına bakalım. Eğer $(x(t), y(t), z(t))$ bir integral eğrisi ise $u(x(t), y(t), z(t)) = c$ olacağından, $C = f(c)$ olarak tanımlarsak

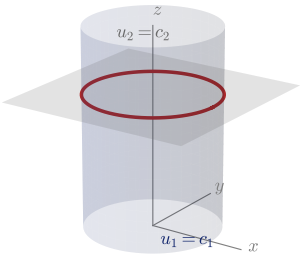
$$f(u(x(t), y(t), z(t))) = C$$

olur. İspat bitti. (2)'nin ispatı da benzer şekilde yapılabilir. □

Bu teoreme göre u_1 ve u_2 birer ilk integralse, $5u_1$, $u_1 - 3u_2$, $u_1^{u_2}$, $\sin(u_1)e^{u_2}$ fonksiyonları da birer ilk integraldir.
u_1 ve u_2 fonksiyonları (2.6) sisteminin birer ilk integralleri olsun. İntegral eğrilerini bu ilk integrallerin tanımladığı iki yüzeyin kesişimi olarak yani

$$u_1(x, y, z) = c_1, \qquad u_2(x, y, z) = c_2 \tag{2.9}$$

şeklinde yazacağız.



Şekil 2.7: $\mathbf{v} = (-2y, 2x, 0)$ alanının bir integral eğrisi: $u_1 = x^2 + y^2 = 1$ silindiri ile $u_2 = z = 2$ düzleminin kesişimi.

Eğer

$$\nabla u_1 \times \nabla u_2 \neq \mathbf{0}, \qquad \forall (x,y,z) \in \Omega \tag{2.10}$$

ise her c_1, c_2 sayısı için (2.9) denklemini sağlayan noktalar kümesi (eğer boş küme değilse) bir eğri ifade eder. Bu, (1.10) ve (1.11) ile gördüğümüz durumun aynısıdır. Bu eğrinin teğet vektörü $\nabla u_1 \times \nabla u_2$'dir. Üstelik bu eğri bir integral eğrisidir. u_1 ve u_2 ilk integral olduğundan (2.8) denklemine göre $\nabla u_1 \cdot \mathbf{v} = 0$ ve $\nabla u_2 \cdot \mathbf{v} = 0$ olur. Yani $\mathbf{v}$ hem ∇u_1'e hem ∇u_2'ye diktir. (2.10) koşulu altında bu iki vektör paralel değildir. Bu yüzden $\mathbf{v} \parallel \nabla u_1 \times \nabla u_2$ olur. Yani kesişim eğrisi her noktasında $\mathbf{v}$'ye teğettir.

Tanım 2.3. (2.10) koşulunu sağlayan u_1, u_2 fonksiyonlarına **fonksiyonel olarak bağımsız** denir.

Geometrik olarak (2.10) koşulu Ω bölgesinde ∇u_1 ve ∇u_2 vektör alanlarının paralel olmadığını, yani hiçbir noktada $\nabla u_1 = c\nabla u_2$ olacak şekilde bir c skalerinin bulunamayacağını söyler. ∇u_1 ve ∇u_2, $u_1 = c_1$ ve $u_2 = c_2$ yüzeylerinin normalleridir. Ω'nın bir p noktasından geçen iki seviye yüzeyini düşünelim. Bu yüzeyler p civarında aynı yüzey olsaydı, p'de aynı teğet düzleme sahip olurlardı. O zaman iki normal de bu düzleme dik olur, yani paralel olurdu. Bu, (2.10) ile çelişir. Yani fonksiyonel bağımsızlık, Ω'nın her noktasında iki seviye yüzeyinin yerel olarak aynı yüzey olmaması, hatta birbirine teğet bile olmaması demektir. Bu yüzden kesişimleri bir eğridir. Karşı örnek: $u_1 = x^2 + y^2$ ve $u_2 = (x^2 + y^2)^2$ için $\nabla u_2 = 2u_1 \nabla u_1$ ve $\nabla u_1 \times \nabla u_2 = \mathbf{0}$. $u_2 = c_2$ yüzeyi bir $u_1 = c_1$ silindirinin ta kendisidir. Kesişim ya boştur ya da bütün silindirdir, eğri değildir.

Uyarı 2.2. Yüzeyler bir noktada teğet olursa kesişim orada bir eğri olmayabilir. $u_1 = z$, $u_2 = z - xy$ için $\nabla u_1 \times \nabla u_2 = (x, -y, 0)$ olur ve bu z ekseninde sıfırdır. $(0,0,c)$ noktasından geçen $z = c$ ve $z - xy = c$ yüzeylerinin kesişimi $z = c$, $xy = 0$ kümesidir. Bu küme iki kesişen doğrudur. İntegral eğrileri kesişmediği için bu küme bir integral eğrisi olamaz.

Teorem 2.3. Eğer u_1 ve u_2 fonksiyonları (2.6) sisteminin fonksiyonel olarak bağımsız ilk integralleri ise (2.6) sisteminin tüm integral eğrileri (yerel olarak) (2.9) şeklinde verilir.

Teoremin bir yönünü yukarıda gördük: (2.9) kesişimleri integral eğrileridir. Öbür yönün fikri şudur. $\mathbf{r}(t)$ bir integral eğrisi olsun. (2.5) koşulundan $\lambda(t) \neq 0$ olmak üzere $\mathbf{v}(\mathbf{r}(t)) = \lambda(t)\,\mathbf{r}'(t)$ yazabiliriz. Zincir kuralı ve (2.8) denkleminden $i = 1, 2$ için

$$\frac{d}{dt}\, u_i(\mathbf{r}(t)) = \nabla u_i \cdot \mathbf{r}'(t) = \frac{1}{\lambda(t)}\, \nabla u_i \cdot \mathbf{v} = 0$$

bulunur. Yani u_1 ve u_2 eğri boyunca sabittir. Bu yüzden eğri bir $u_1 = c_1$, $u_2 = c_2$ kesişiminin içinde kalır. Kesişimin tam olarak bu eğri olduğu kapalı fonksiyon teoreminden çıkar. Bu teorem, (1.10) kesişiminin parametrik yazılıp yazılamayacağını soran Soru 1'in de yanıtıdır.

Örnek 2.19.

$$\frac{dx}{dt} = 1, \qquad \frac{dy}{dt} = 0, \qquad \frac{dz}{dt} = 0 \tag{2.11}$$

sisteminin fonksiyonel bağımsız ilk integrallerini belirleyin.

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{0} = \frac{dz}{0}$$

$$dy = 0 \implies u_1 = y = c_1$$

$$dz = 0 \implies u_2 = z = c_2$$

Yani ilk integraller $u_1 = y$, $u_2 = z$ olarak bulunur. u_1 ve u_2 fonksiyonel bağımsızdırlar zira

$$\nabla u_1 \times \nabla u_2 = \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i} \neq \mathbf{0}$$

olur. Yani (2.11) sisteminin tüm çözümleri

$$y = c_1, \qquad z = c_2$$

yüzeylerinin kesişimi ile ifade edilir. Bu iki yüzeyin kesişimi x eksenine paralel doğrular verir. (2.11) sisteminin çözümlerini direk olarak

$$(x(t), y(t), z(t)) = (t + x_0, y_0, z_0)$$

şeklinde de elde edebilirdik. Burda da çözüm eğrileri, x ekseni yönündeki hızları 1, diğer yönlerdeki hızları 0 olan, x eksenine paralel doğrulardır.

Simetrik formdaki adi diferansiyel denklemlerin çözümü

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$$

formundaki denklemlerin genel çözümünü bulacağız.
Amaç. İlk integralleri bulmak için integral eğrilerini bilmemiz gerekmez. Tanım eğrilerden söz eder. Ama (2.8) koşulu $\nabla u \cdot \mathbf{v} = 0$ yalnız $\mathbf{v}$'yi içerir. Aşağıdaki hesaplarda da eğrileri parametrik olarak hiç bulmayacağız. Tersine, ilk integralleri bilmek integral eğrilerini bulmamızı sağlar:

$$\text{iki bağımsız ilk integral } u_1, u_2 \quad \Longrightarrow \quad \text{integral eğrileri: } u_1 = c_1,\ u_2 = c_2.$$

Yani bütün iş fonksiyonel olarak bağımsız iki ilk integral bulmaktır. Simetrik form üç eşitlik içerir: $dx/P = dy/Q$, $dx/P = dz/R$, $dy/Q = dz/R$. Bir eşitlik yalnız iki değişken içeriyorsa tek başına bir ADD olarak çözülür. Bu bölümde böyle eşitliklere kısaca *ayrılabilir denklem* diyoruz. Kaç tane ayrılabilir denklem olduğuna göre üç durum var.

iki ayrılabilir denklem	ikisini ayrı ayrı çöz: u_1, u_2
bir ayrılabilir denklem	$u_1 = c_1$ ile bir değişkeni yok et, kalan ADD'yi çöz
hiç yok	çarpanlarla yeni bir oran kur

İki tane ayrılabilir denklem olan durum.

Örnek 2.20.

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$$

denkleminin genel çözümünü bulalım.

Çözüm.

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \implies \ln|y| = \ln|x| + c \implies \ln\left|\frac{y}{x}\right| = c \implies \left|\frac{y}{x}\right| = e^c \implies \frac{y}{x} = c_1 = \pm e^c$$

$u_1 = y/x$ bir ilk integraldir. $dx/x = dz/z$ denkleminden benzer şekilde $u_2 = z/x$ bulunur.

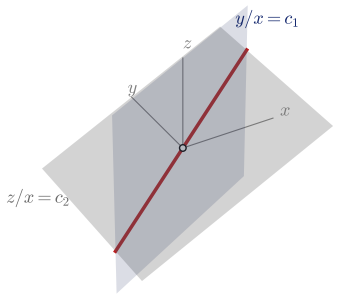
Bu ilk integrallerin fonksiyonel olarak bağımsız olduğunu görelim.

$$\nabla u_1 = \Big(-\frac{y}{x^2}, \frac{1}{x}, 0\Big), \qquad \nabla u_2 = \Big(-\frac{z}{x^2}, 0, \frac{1}{x}\Big), \qquad \nabla u_1 \times \nabla u_2 = \frac{1}{x^3}\,(x, y, z) \neq \mathbf{0}.$$

Çarpımın $\mathbf{v} = (x, y, z)$'ye paralel çıkması tesadüf değildir. $\mathbf{v}$ hem ∇u_1'e hem ∇u_2'ye diktir. Denklemin genel çözümü

$$\frac{y}{x} = c_1, \qquad \frac{z}{x} = c_2 \qquad (x \neq 0)$$

düzlemlerinin kesişim eğrileri, yani orijinden çıkan ışınlardır.



□

Bağımsızlığı her seferinde çapraz çarpımla göstermek gerekmez. Çoğu durumda aşağıdaki kısa test yeter.

Uyarı 2.3 (Bağımsızlık testi)**.** u_1 bir değişkeni, diyelim z'yi, içermesin ve u_2 bu değişkeni içersin: $u_{1z} = 0$, $u_{2z} \neq 0$. Bu durumda

$$\nabla u_1 \times \nabla u_2 = \big(u_{1y}\, u_{2z},\ -u_{1x}\, u_{2z},\ *\big)$$

olur. $\nabla u_1 \neq \mathbf{0}$ olduğundan ilk iki bileşen birlikte sıfır olamaz. Kısaca: *u_1'de olmayan bir değişken u_2'de varsa u_1, u_2 fonksiyonel bağımsızdır.* Örnek 2.20'de $u_1 = y/x$ z'yi içermiyor, $u_2 = z/x$ içeriyor.

Bir tane ayrılabilir denklem olan durum.

Yöntem.

1. Ayrılabilir denklemden ilk integrali bul: $u_1(x, y, z) = c_1$.
2. $u_1 = c_1$ bağıntısıyla kalan eşitliklerden birindeki bir değişkeni yok et.
3. Kalan iki değişkenli ADD'yi çöz: $\varphi(\,\cdot\,, \cdot\,, c_1) = c_2$.
4. c_1 yerine $u_1(x, y, z)$ yaz: $u_2(x, y, z) = c_2$.

Bu yolla bulunan u_2, u_1'in içermediği değişkeni içerir. Bağımsızlık testine göre u_1, u_2 fonksiyonel bağımsızdır.

Örnek 2.21.

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{xy(z^2+1)}$$

denkleminin genel çözümünü belirleyin.

Çözüm. Önceki örnekte olduğu gibi bir ilk integral $u_1 = \frac{y}{x}$ olarak bulunur.
Çözümlerin $y = c_1 x$ şartını sağladığını kullanarak

$$\frac{dx}{x} = \frac{dz}{xy(z^2+1)} = \frac{dz}{c_1 x^2 (z^2+1)} \implies c_1 x\, dx = \frac{dz}{z^2+1} \implies c_1 \frac{x^2}{2} - \arctan z = c_2$$

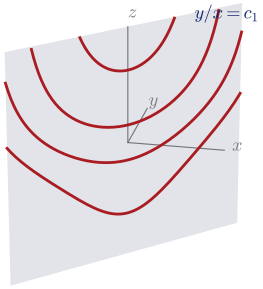
bulunur. c_1 yerine y/x yazarsak

$$u_2 = \frac{1}{2}xy - \arctan z$$

ilk integralini elde ederiz.
Genel çözüm

$$\frac{y}{x} = c_1, \qquad \frac{1}{2}xy - \arctan z = c_2$$

yüzeylerinin kesişim eğrileridir. Her $y/x = c_1$ düzleminde bu eğriler $z = \tan\left(c_1 x^2/2 - c_2\right)$ grafikleridir.



□

Örnek 2.22.

$$\frac{dx}{x+z} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z+y^2}$$

denklemlerinin genel çözümünü bulun.

Çözüm. İkinci ve üçüncü oranlar yalnız y, z içerir.

$$\frac{dy}{y} = \frac{dz}{z+y^2} \implies \frac{dz}{dy} - \frac{1}{y}z = y$$

Bu, z için lineer bir ADD'dir. İntegral çarpanı

$$\mu = \exp\left(\int \frac{-1}{y}\, dy\right) = \frac{1}{|y|}$$

olur. $1/y$ almak yeter. Denklem

$$\frac{d}{dy}\left(\frac{z}{y}\right) = \frac{1}{y}\left(\frac{dz}{dy} - \frac{1}{y}z\right) = 1$$

biçimine gelir. Yani

$$u_1 = \frac{z}{y} - y = c_1$$

ilk integralini buluruz.

$z = y(y + c_1)$ ifadesini birinci orana koyup ikinci orana eşitlersek

$$\frac{dx}{x + y(y + c_1)} = \frac{dy}{y} \implies \frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = y + c_1$$

lineer denklemini elde ederiz. Aynı integral çarpanıyla

$$\frac{d}{dy}\left(\frac{x}{y}\right) = 1 + \frac{c_1}{y} \implies \frac{x}{y} = y + c_1 \ln|y| + c_2$$

bulunur. c_1 yerine u_1 yazarsak

$$u_2 = \frac{x}{y} - y - \left(\frac{z}{y} - y\right) \ln|y|$$

ilk integralini elde ederiz.
Denklemin genel çözümü ($y \neq 0$)

$$\frac{z}{y} - y = c_1, \qquad \frac{x}{y} - y - \left(\frac{z}{y} - y\right) \ln|y| = c_2$$

yüzeylerinin kesişim eğrileridir. □

Hiç ayrılabilir denklemin olmadığı durum.

Oranların ortak değerine λ diyelim:

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R} = \lambda \implies dx = \lambda P, \quad dy = \lambda Q, \quad dz = \lambda R.$$

Herhangi a, b, c çarpanları için (sabit ya da x, y, z'nin fonksiyonu) $a\,dx + b\,dy + c\,dz = \lambda\,(aP + bQ + cR)$ olur. Yani

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R} = \frac{a\,dx + b\,dy + c\,dz}{aP + bQ + cR}.$$

Çarpanları iki amaçtan biri için seçeriz.

1. $aP + bQ + cR = 0$ olsun. O zaman $a\,dx + b\,dy + c\,dz = 0$ olur. Bu ifade bir du ise u bir ilk integraldir.
2. Yeni oran, eski oranlardan biriyle birlikte iki değişkenli bir denklem versin. Örneğin pay paydanın diferansiyeli olsun.

Örnek 2.23.

$$\frac{dx}{y + z} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{x - y}$$

denklemlerinin genel çözümünü bulalım.

Çözüm. $(a, b, c) = (1, 0, 1)$ seçelim. Pay $d(x + z)$, payda $(y + z) + (x - y) = x + z$ olur. İkinci oranla birlikte

$$\frac{d(x + z)}{x + z} = \frac{dy}{y}$$

ayrılabilir denklemini elde ederiz. Buradan bir ilk integral

$$u_1 = \frac{x + z}{y} = c_1$$

olarak bulunur.
$(a,b,c)=(1,-1,0)$ seçelim. Pay $d(x-y)$, payda $(y+z)-y=z$ olur. Üçüncü oranla birlikte

$$\frac{d(x-y)}{z}=\frac{dz}{x-y}\implies (x-y)\,d(x-y)=z\,dz$$

buluruz. Buradan ikinci bir ilk integral

$$u_2=(x-y)^2-z^2=c_2$$

olarak elde edilir.
İki ilk integral de üç değişkeni içerir. Bu yüzden bağımsızlık testi işlemez. Çapraz çarpımın ikinci bileşeni $2(x-y+z)/y$ olur. Yani u_1, u_2 $x-y+z\neq 0$ bölgesinde fonksiyonel bağımsızdır.
Genel çözüm

$$\frac{x+z}{y}=c_1,\qquad (x-y)^2-z^2=c_2$$

yüzeylerinin kesişim eğrileridir. □

Örnek 2.24.

$$\frac{dx}{x(y-z)}=\frac{dy}{y(z-x)}=\frac{dz}{z(x-y)}$$

denklemlerinin genel çözümünü bulun.

Çözüm. $(a,b,c)=(1,1,1)$ için payda sıfırdır:

$$x(y-z)+y(z-x)+z(x-y)=0\implies dx+dy+dz=0\implies u_1=x+y+z=c_1.$$

$(a,b,c)=(1/x,1/y,1/z)$ için de payda sıfırdır:

$$(y-z)+(z-x)+(x-y)=0\implies \frac{dx}{x}+\frac{dy}{y}+\frac{dz}{z}=0.$$

İntegre edersek

$$\ln|xyz|=c\implies u_2=xyz=c_2$$

bulunur. Çapraz çarpım $\nabla u_1\times\nabla u_2=(x(y-z),\ y(z-x),\ z(x-y))=\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$ olur.
Genel çözüm

$$x+y+z=c_1,\qquad xyz=c_2$$

yüzeylerinin kesişim eğrileridir. □

Alıştırmalar

Genel çözümü bulun.

1. $\dfrac{dx}{1}=\dfrac{dy}{2}=\dfrac{dz}{3}$ (Cevap: $y-2x=c_1$, $z-3x=c_2$)
2. $\dfrac{dx}{1}=\dfrac{dy}{y}=\dfrac{dz}{z}$ (Cevap: $ye^{-x}=c_1$, $ze^{-x}=c_2$)
3. $\dfrac{dx}{x}=\dfrac{dy}{2y}=\dfrac{dz}{3z}$ (Cevap: $y/x^2=c_1$, $z/x^3=c_2$)
4. $\dfrac{dx}{1}=\dfrac{dy}{1}=\dfrac{dz}{x+y}$ (Cevap: $y-x=c_1$, $z-xy=c_2$)

5. $\dfrac{dx}{y} = \dfrac{dy}{x} = \dfrac{dz}{1}, x > |y|$ (Cevap: $x^2 - y^2 = c_1, \ln(x+y) - z = c_2$)

6. $\dfrac{dx}{y-z} = \dfrac{dy}{z-x} = \dfrac{dz}{x-y}$ (Cevap: $x + y + z = c_1, x^2 + y^2 + z^2 = c_2$)

7. $\dfrac{dx}{yz} = \dfrac{dy}{xz} = \dfrac{dz}{xy}$ (Cevap: $x^2 - y^2 = c_1, x^2 - z^2 = c_2$)

2.4 $P(x,y,z)u_x + Q(x,y,z)u_y + R(x,y,z)u_z = 0$ tarzındaki denklemlerin çözümü

$$P(x,y,z)u_x + Q(x,y,z)u_y + R(x,y,z)u_z = 0 \tag{2.12}$$

denklemi $\nabla u \cdot \mathbf{v} = 0$, $\mathbf{v} = (P, Q, R)$ demektir. (2.8) hesabına göre bu, u'nun

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R} \tag{2.13}$$

karakteristik denkleminin bir ilk integrali olması demektir. Yani (2.12)'in sabit olmayan çözümleri ile (2.13)'nin ilk integralleri aynı fonksiyonlardır.
u_1 ve u_2, (2.13)'nin fonksiyonel bağımsız iki ilk integrali olsun. Bu durumda (2.12) denkleminin genel çözümü, F keyfi bir C^1 fonksiyon olmak üzere,

$$u(x,y,z) = F(u_1(x,y,z), u_2(x,y,z))$$

olur. Fikir şudur: u her integral eğrisi üzerinde sabittir. İntegral eğrileri (c_1, c_2) çiftiyle etiketlenir. Yani u yalnız (c_1, c_2)'ye bağlıdır: $u = F(c_1, c_2) = F(u_1, u_2)$. İki değişkenli $au_x + bu_y = 0$ denkleminde bir ilk integral ξ yeterdi. Genel çözüm $u = f(\xi)$ idi.

> **Örnek 2.25.** $xu_x + yu_y + zu_z = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.

Çözüm. Örnek 2.20 sebebiyle karakteristik denklemin fonksiyonel olarak bağımsız ilk integralleri $u_1 = y/x$, $u_2 = z/x$ olur. Genel çözüm

$$u = F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$$

olur. Örneğin

$$u = \frac{x^2+y^2}{z^2} = \frac{1+(y/x)^2}{(z/x)^2}$$

bir çözümdür. Doğrudan kontrol: $xu_x + yu_y + zu_z = \frac{2x^2+2y^2}{z^2} - 2\frac{x^2+y^2}{z^2} = 0$. □

Alıştırmalar

Aşağıdaki denklemlerin genel çözümlerini bulun. Karakteristik denklemleri önceki bölümün örnek ve alıştırmalarında çözüldü.

1. $xu_x + yu_y + xy\left(z^2+1\right)u_z = 0$ (Cevap: $u = F\left(\frac{y}{x},\ \frac{xy}{2} - \arctan z\right)$)
2. $(y+z)u_x + yu_y + (x-y)u_z = 0$ (Cevap: $u = F\left(\frac{x+z}{y},\ (x-y)^2 - z^2\right)$)
3. $x(y-z)u_x + y(z-x)u_y + z(x-y)u_z = 0$ (Cevap: $u = F(x+y+z,\ xyz)$)

2.5 $P(x,y,z)z_x(x,y) + Q(x,y,z)z_y(x,y) = R(x,y,z)$ kuazi lineer denkleminin çözümü

$$P(x,y,z)z_x + Q(x,y,z)z_y = R(x,y,z) \tag{2.14}$$

denklemini çözeceğiz. Bilinmeyen $z = z(x,y)$ bir yüzeydir. Katsayılar z'ye de bağlı olabilir.
(2.14) denkleminin bir $z(x,y)$ çözümü kapalı formda

$$u(x,y,z(x,y)) = 0, \qquad u_z \neq 0$$

olarak verilmiş olsun. x'e göre türev alırsak

$$u_x + u_z z_x = 0 \implies z_x = -\frac{u_x}{u_z}$$

Benzer şekilde

$$z_y = -\frac{u_y}{u_z}$$

Bu ifadeleri (2.14) denkleminde yerine koyup $-u_z$ ile çarparsak

$$P(x,y,z)u_x + Q(x,y,z)u_y + R(x,y,z)u_z = 0$$

elde ederiz. Bu son denklem u için (2.12) denklemidir. Genel çözümü $u = F(u_1, u_2)$ olur. Burada u_1, u_2

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$$

karakteristik denklemlerinin fonksiyonel olarak bağımsız ilk integralleridir. Yani (2.14) denkleminin genel çözümü, F keyfi olmak üzere,

$$F(u_1(x,y,z), u_2(x,y,z)) = 0$$

olur. Geometrik olarak çözüm yüzeyi (P, Q, R)'nin integral eğrilerinden örülüdür. Bunu bir sonraki bölümde kullanacağız.

Yöntem.

1. $\dfrac{dx}{P} = \dfrac{dy}{Q} = \dfrac{dz}{R}$ denklemlerinin bağımsız iki ilk integralini bul: u_1, u_2.
2. Genel çözümü $F(u_1, u_2) = 0$ olarak yaz.
3. z'yi içeren ilk integral u_2 ise genel çözüm çoğu zaman $u_2 = f(u_1)$ olarak yazılır (f keyfi). Mümkünse buradan z'yi çöz.

> **Örnek 2.26.**
>
> $$xz_x + yz_y = z$$
>
> denkleminin genel çözümünü bulun.

Çözüm. Karakteristik denklemler

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$$

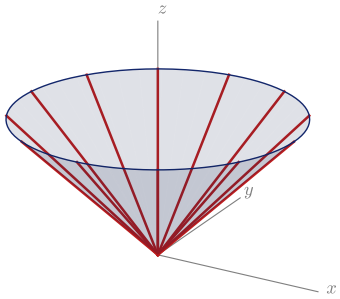
olur. Örnek 2.20'de fonksiyonel bağımsız ilk integrallerin $u_1 = y/x$, $u_2 = z/x$ olduğunu görmüştük. Genel çözüm, keyfi bir F fonksiyonu için

$$F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$$

olarak yazılır. $z/x = f(y/x)$ yazarsak

$$z = x\, f\left(\frac{y}{x}\right) \qquad (x \neq 0)$$

bulunur. Örneğin $f(s) = \sqrt{1+s^2}$ için $x > 0$'da $z = \sqrt{x^2+y^2}$ konisi elde edilir. Koni, $\mathbf{v} = (x,y,z)$'nin integral eğrileri olan ve orijinden çıkan ışınlardan örülüdür.



□

Alıştırmalar

Aşağıdaki denklemlerin genel çözümlerini bulun.

1. $z_y = 3y^2$ (Cevap: $z = y^3 + f(x)$)
2. $z\, z_y = -y$ (Cevap: $y^2 + z^2 = f(x)$)
3. $xz_x + yz_y = xy\left(z^2+1\right)$ (Cevap: $z = \tan\left(\frac{xy}{2} - f(\frac{y}{x})\right)$)
4. $zz_x + yz_y = x$ (Cevap: $F\big(x^2 - z^2,\ \frac{x+z}{y}\big) = 0$)
5. $x^2z_x + y^2z_y = (x+y)z$ (Cevap: $z = (x-y)\, f\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)$)
6. $(y+z)z_x + yz_y = x - y$ (Cevap: $F\big(\frac{x+z}{y},\ (x-y)^2 - z^2\big) = 0$)
7. $x(y-z)z_x + y(z-x)z_y = z(x-y)$ (Cevap: $F(x+y+z,\ xyz) = 0$)

2.6 Başlangıç eğrisinden geçen çözüm

(2.14) denkleminin genel çözümü $F(u_1, u_2) = 0$ keyfi bir F fonksiyonu içeriyor. ADD'lerde keyfi sabitleri başlangıç koşulları belirliyordu. KTD'lerde keyfi fonksiyonu belirleyen ek koşul, çözüm yüzeyinin önceden verilmiş bir eğriyi içermesidir. Bu bölümde bu koşulun çözümü ne zaman tek olarak belirlediğini, ne zaman belirlemediğini inceleyeceğiz.

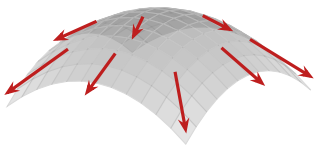
Geometrik yorum: integral yüzeyleri

$z = z(x, y)$ yüzeyinin normal vektörü $(z_x, z_y, -1)$'dir. (2.14) denklemi

$$(P, Q, R) \cdot (z_x, z_y, -1) = 0$$

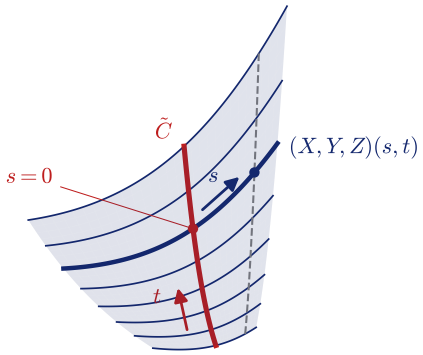
olarak yazılabilir. Yani $z(x, y)$'nin (2.14) denkleminin çözümü olması, $\mathbf{V} = (P, Q, R)$ vektör alanının $z = z(x, y)$ yüzeyine her noktada teğet olması demektir.

Tanım 2.4. $\mathbf{V}$ vektör alanının her noktada teğet olduğu yüzeye $\mathbf{V}$'nin bir **integral yüzeyi** denir.



Şekil 2.8: $\mathbf{V}$ vektör alanı integral yüzeyinin her noktasında yüzeye teğettir.

Dolayısıyla (2.14) denkleminin çözümleri $\mathbf{V} = (P, Q, R)$'nin integral yüzeyleridir. Bir integral yüzeyi, $\mathbf{V}$'nin integral eğrilerinden (karakteristik eğrilerden) örülmüştür: yüzeyin bir noktasından geçen integral eğrisi yüzeyin içinde kalır.



Şekil 2.9: Bir integral yüzeyi, başlangıç eğrisinin noktalarından çıkan integral eğrilerinden örülür. Kırmızı: $\tilde{C}$, üzerinde t değişir ve $s = 0$. Kalın mavi: bir t için karakteristik, üzerinde s değişir. Kesikli: s sabit, t değişir.

Problem. $\mathbb{R}^3$'te bir $\tilde{C}$ eğrisi verilsin. $\mathbf{V}$'nin $\tilde{C}$ eğrisini içeren integral yüzeyini bulun.
Yöntem.

1. $\dfrac{dx}{P} = \dfrac{dy}{Q} = \dfrac{dz}{R}$ karakteristik denklemlerinin fonksiyonel olarak bağımsız iki ilk integralini bul: $u_1 = c_1$, $u_2 = c_2$.
2. u_1 ve u_2'yi $\tilde{C}$ eğrisi üzerinde t cinsinden hesapla: $u_1 = U_1(t)$, $u_2 = U_2(t)$.
3. t'yi yok ederek u_1 ile u_2 arasındaki $\Phi(u_1, u_2) = 0$ bağıntısını bul. Aranan yüzey $\Phi(u_1(x,y,z), u_2(x,y,z)) = 0$'dır.

Geometrik olarak: $\tilde{C}$'nin her noktasından bir karakteristik eğri geçer ve bu eğrilerin oluşturduğu yüzey aranan yüzeydir. Eğer $\tilde{C}$ eğrisinin kendisi bir karakteristik eğri ise bu yöntem çalışmaz: u_1 ve u_2 eğri üzerinde sabittir ve t'yi yok edecek bir bağıntı çıkmaz. Bu durum §2.6 alt bölümünde ele alınıyor.

Başlangıç değer problemi ve teklik koşulu

Sınavlarda problem genellikle şu biçimde sorulur. xy-düzleminde bir $C : x = x_0(t),\ y = y_0(t), t \in I$ eğrisi ve bu eğri üzerinde bir $z_0(t)$ fonksiyonu verilsin. (2.14) denklemini ve

$$z\big(x_0(t), y_0(t)\big) = z_0(t), \qquad t \in I \tag{2.15}$$

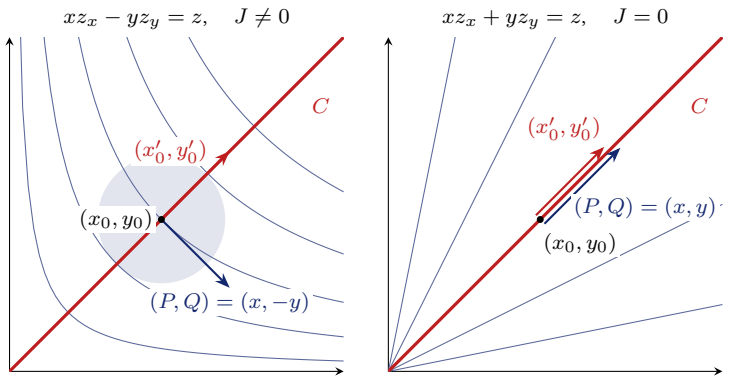
koşulunu sağlayan bir $z(x,y)$ fonksiyonu var mıdır, varsa tek midir? Bu problemin çözümü, $\mathbf{V}$'nin $\tilde{C} : \big(x_0(t), y_0(t), z_0(t)\big)$ uzay eğrisini içeren ve $z = z(x,y)$ biçiminde yazılabilen integral yüzeyidir.

Teorem 2.4. P, Q, R fonksiyonları C^1 olsun. Bir $t_0 \in I$ için, $(x_0, y_0, z_0) = \big(x_0(t_0), y_0(t_0), z_0(t_0)\big)$ olmak üzere,

$$J(t_0) = P(x_0, y_0, z_0)\, y_0'(t_0) - Q(x_0, y_0, z_0)\, x_0'(t_0) \neq 0 \tag{2.16}$$

ise (x_0, y_0) noktasının bir komşuluğunda (2.14)–(2.15) probleminin tek bir çözümü vardır.

Geometrik anlamı. (2.16) koşulu, $\mathbf{V}$'nin xy-düzlemine izdüşümü olan (P, Q) vektörünün C eğrisinin teğeti (x_0', y_0')'ya paralel olmaması demektir. Yani karakteristik eğrilerin izdüşümleri C'yi keserek geçer, ona teğet olmaz. Şekil 2.10 iki durumu yan yana gösterir.



Şekil 2.10: Teorem 2.4'ün koşulu, $C : y = x$. Solda karakteristikler C'yi keserek geçer ve gölgeli komşulukta çözüm tektir. Sağda C kendisi bir karakteristiktir.

İspat fikri. $\tilde{C}$'nin t parametreli noktasından geçen karakteristik eğriyi s parametresiyle yazalım:

$$\frac{\partial X}{\partial s} = P, \quad \frac{\partial Y}{\partial s} = Q, \quad \frac{\partial Z}{\partial s} = R, \qquad X(0,t) = x_0(t), \quad Y(0,t) = y_0(t), \quad Z(0,t) = z_0(t).$$

Bu eğriler $(s,t) \mapsto \big(X(s,t), Y(s,t), Z(s,t)\big)$ yüzeyini oluşturur. Şekil 2.9 bu parametrelemeyi gösterir. t, $\tilde{C}$ üzerinde hangi noktadan çıkıldığını seçer. s, o noktadan karakteristik boyunca ne kadar gidildiğini

ölçer. Yüzeyin $z = z(x, y)$ biçiminde yazılabilmesi için $(s, t) \mapsto (x, y)$ dönüşümünün yerel olarak tersinir olması gerekir. $s = 0$'da bu dönüşümün Jakobiyeni

$$\frac{\partial(X, Y)}{\partial(s, t)} = \begin{vmatrix} P & Q \\ x_0' & y_0' \end{vmatrix} = P y_0' - Q x_0' = J(t)$$

olur. $J(t_0) \neq 0$ ise ters fonksiyon teoremi gereği dönüşüm (x_0, y_0) civarında tersinirdir ve çözüm orada tektir. Bu yereldir: $J(t) \neq 0$ her t için sağlansa da çözüm yalnız eğrinin yakınında tek olarak belirlenir.

Çözüm reçetesi.

1. Eğriyi parametrize et ve (2.16) koşulunu kontrol et.
2. İki fonksiyonel olarak bağımsız ilk integral u_1, u_2 bul.
3. u_1, u_2'yi eğri üzerinde t cinsinden yaz, t'yi yok et: $\Phi(u_1, u_2) = 0$.
4. Mümkünse z'yi çek. Birden fazla kök çıkarsa başlangıç koşulunu sağlayan kökü seç.
5. Çözümün denklemi ve başlangıç koşulunu sağladığını kontrol et.

> **Örnek 2.27** (2025 ara sınavı)**.** $x^2 z_x + y^2 z_y = 2(x + y)z$ denkleminin $x = 2y$, $z = 1$, $x > 0$ başlangıç eğrisinden geçen çözümünün tek olduğunu gösterin ve çözümü bulun.

Çözüm. Eğri: $x_0(t) = 2t$, $y_0(t) = t$, $z_0(t) = 1$, $t > 0$.

$$J(t) = P\, y_0' - Q\, x_0' = 4t^2 \cdot 1 - t^2 \cdot 2 = 2t^2 \neq 0,$$

dolayısıyla eğrinin yakınında çözüm tektir.

$$\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{2(x + y)z}.$$

İlk eşitlikten $u_1 = \dfrac{1}{y} - \dfrac{1}{x}$. İlk iki kesrin farkını alırsak

$$\frac{dx - dy}{x^2 - y^2} = \frac{dz}{2(x + y)z} \implies \frac{d(x - y)}{x - y} = \frac{dz}{2z} \implies u_2 = \frac{z}{(x - y)^2}.$$

Eğri üzerinde $u_1 = \dfrac{1}{2t}$, $u_2 = \dfrac{1}{t^2}$, dolayısıyla $u_2 = 4u_1^2$:

$$\frac{z}{(x - y)^2} = 4\frac{(x - y)^2}{x^2 y^2} \implies z = \frac{4(x - y)^4}{x^2 y^2}.$$

□

Koşul sağlanmadığında: çözüm yok ya da sonsuz çözüm

$J(t_0) = 0$ ve $(P, Q) \neq (0, 0)$ olsun. Bu durumda (x_0', y_0') vektörü (P, Q)'ya paraleldir:

$$x_0'(t_0) = \mu P, \qquad y_0'(t_0) = \mu Q.$$

Bir $z(x, y)$ çözümü varsa zincir kuralı gereği $t = t_0$'da

$$z_0'(t_0) = z_x x_0' + z_y y_0' = \mu(P z_x + Q z_y) = \mu R$$

olmak zorundadır. Buradan iki sonuç çıkar.

Teorem 2.5. $J(t_0) = 0$, $x_0' = \mu P$, $y_0' = \mu Q$ ve $z_0'(t_0) \neq \mu R$ ise problemin (x_0, y_0) noktasının hiçbir komşuluğunda çözümü yoktur.

Teorem 2.6. $\tilde{C}$ eğrisinin kendisi bir karakteristik eğri ise, yani her $t \in I$ için teğeti $\mathbf{V}$'ye paralelse,

$$\big(x_0'(t), y_0'(t), z_0'(t)\big) = \mu(t)\,\mathbf{V}\big(x_0(t), y_0(t), z_0(t)\big),$$

problemin sonsuz sayıda çözümü vardır.

Teorem 2.6 için sebep: $\tilde{C}$'nin bir noktasından geçen ve karakteristik olmayan herhangi bir ikinci eğri seçilip yöntem ona uygulanabilir; her seçim $\tilde{C}$'yi içeren farklı bir integral yüzeyi verir.

Örnek 2.28. $xz_x + yz_y = z$ denklemi ve $C : x = t,\ y = t\ (t > 0)$ eğrisi verilsin. C üzerinde (i) $z = x^2$, (ii) $z = 2x$ koşulu için çözümün varlığını ve tekliğini inceleyin.

Çözüm. $J(t) = t \cdot 1 - t \cdot 1 = 0$: koşul her noktada bozuluyor. Örnek 2.20 gereği genel çözüm

$$z = x\,F\!\left(\frac{y}{x}\right)$$

biçimindedir. C üzerinde $y/x = 1$ olduğundan $z(t,t) = t\,F(1)$.

(i) $t\,F(1) = t^2$ her $t > 0$ için sağlanamaz: **çözüm yok.**

(ii) $t\,F(1) = 2t$ koşulu yalnız $F(1) = 2$ ister: **sonsuz çözüm.** Örneğin $F(s) = s + 1$ ile $z = x + y$, $F(s) = 2s$ ile $z = 2y$, $F(s) = 2 + \ln s$ ile $z = x\big(2 + \ln \tfrac{y}{x}\big)$.

(ii)'de $\tilde{C} : (t, t, 2t)$ eğrisinin teğeti $(1,1,2)$, $\mathbf{V}|_{\tilde{C}} = t(1,1,2)$'ye paraleldir: $\tilde{C}$ bir karakteristik eğridir. □

Alıştırmalar

1. $z_x + z_y = z$ denkleminin $x = t,\ y = 0,\ z = \cos t$ eğrisinden geçen çözümünü bulun. (Cevap: $z = e^y \cos(x - y)$.)

2. $x^2 z_x + y^2 z_y = z^2$ denkleminin $y = 2x$ doğrusu üzerinde $z = 1$ olan çözümünü bulun; çözümün tanımlı olduğu bölgeyi belirleyin. (Cevap: $z = \dfrac{xy}{xy + 2x - y}$, $xy + 2x - y \neq 0$.)

3. $x(y - z)z_x + y(z - x)z_y = z(x - y)$ denkleminin $x = t,\ y = \dfrac{2t}{t^2 - 1}$, $0 < t < 1$ eğrisi üzerinde $z = t$ olan çözümünü bulun. (İpucu: $u_1 = x + y + z$, $u_2 = xyz$. Cevap: $z = \dfrac{x + y}{xy - 1}$.)

4. $z_x + z_y = 1$ denklemi ve $C : x = t,\ y = t$ eğrisi için (a) $z = 2t$, (b) $z = t$ koşullarında çözüm var mı, tek mi? (Cevap: genel çözüm $z = x + f(x - y)$; (a) çözüm yok, (b) $f(0) = 0$ olan her f bir çözüm verir.)

2.7 Kapalı form olmayınca: Cauchy–Kovalevskaya teoremi

Şimdiye kadar çözümleri kapalı formda bulduk. Her denklemde bu mümkün değildir. Bu bölümde başka bir yol görüyoruz: çözümün Taylor serisini başlangıç verisinden ve denklemden hesaplamak. ADD ile fikir. $y' = y^2$, $y(0) = 1$ problemine bakalım. Başlangıç koşulu $y(0)$'ı, denklem $y'(0) = y(0)^2 = 1$'i verir. Denklemi türetince sonraki türevler gelir:

$$y'' = 2y\,y' \implies y''(0) = 2, \qquad y''' = 2y'^2 + 2y\,y'' \implies y'''(0) = 6.$$

Bunları Taylor açılımına yazarız:

$$y(x) = 1 + x + \frac{2}{2!}\,x^2 + \frac{6}{3!}\,x^3 + \cdots = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x}.$$

Seri yalnız $|x| < 1$ için yakınsar. Yani bu yöntem yerel bir çözüm verir. Aynı fikri şimdi KTD'ye taşıyoruz.

Teorem 2.7 (Cauchy–Kovalevskaya).

$$u_t = F(t, x, u, u_x), \qquad u(0, x) = \varphi(x) \tag{2.17}$$

problemi verilsin. F ve φ analitik ise $(0, 0)$ noktasının bir komşuluğunda (2.17) probleminin tek bir analitik çözümü vardır.

Yakınsak bir kuvvet serisine (Taylor serisine) açılabilen fonksiyona **analitik** denir. Polinomlar, e^x, $\sin x$, $\cos x$ ve bunların bileşkeleri analitiktir.
Hesap reçetesi. Bütün türevler $(0, 0)$ noktasında hesaplanır.

1. Yalnız x-türevleri (u, u_x, u_{xx}, …) başlangıç verisinden gelir: $\varphi(0)$, $\varphi'(0)$, $\varphi''(0)$, …
2. u_t'yi denklem verir.
3. t içeren diğer türevler için denklem türetilir: u_{tx} için x'e göre, u_{tt} için t'ye göre. Önce t-mertebesi düşük olanlar hesaplanır, çünkü sonrakiler onları kullanır.
4. Türevler Taylor açılımına yazılır:

$$u(t, x) \approx \sum_{i,j} \frac{\partial_t^i \partial_x^j u(0, 0)}{i!\,j!}\, t^i x^j.$$

   Derecesi en çok 2 olan terimler

$$u(t, x) = u + u_x\,x + u_t\,t + \tfrac{1}{2}\,u_{xx}\,x^2 + u_{tx}\,t\,x + \tfrac{1}{2}\,u_{tt}\,t^2 + \cdots$$

   olur. En sık hata $i!\,j!$ bölenini unutmaktır.

> **Örnek 2.29** (2025 ara sınavı). $u_t = u + u_x^2$, $u(0, x) = x^2 + x$ probleminin analitik çözümünün Taylor açılımında derecesi en çok 3 olan terimleri bulun. (Sınavda derecesi en çok 2 olan terimler soruldu.)

Çözüm. **Veriden.** $t = 0$'da $u = x^2 + x$, $u_x = 2x + 1$, $u_{xx} = 2$, $u_{xxx} = 0$. Orijinde $u = 0$, $u_x = 1$, $u_{xx} = 2$, $u_{xxx} = 0$.

Denklemden, birinci ve ikinci mertebe.

$$u_t = u + u_x^2 = 1.$$

Denklemi x'e göre türetirsek $u_{tx} = u_x + 2u_x u_{xx}$, t'ye göre türetirsek $u_{tt} = u_t + 2u_x u_{xt}$:

$$u_{tx} = 1 + 2 \cdot 1 \cdot 2 = 5, \qquad u_{tt} = 1 + 2 \cdot 1 \cdot 5 = 11.$$

u_{tt} için önce u_{tx} gerekti.
Üçüncü mertebe. Sıra yine t-mertebesine göredir: önce u_{txx}, sonra u_{ttx}, en son u_{ttt}.

$$\begin{aligned} u_{txx} &= u_{xx} + 2u_{xx}^2 + 2u_x u_{xxx} = 2 + 8 + 0 = 10, \\ u_{ttx} &= u_{tx} + 2u_{tx}u_{xx} + 2u_x u_{txx} = 5 + 20 + 20 = 45, \\ u_{ttt} &= u_{tt} + 2u_{tx}^2 + 2u_x u_{ttx} = 11 + 50 + 90 = 151. \end{aligned}$$

Taylor açılımına yazarsak

$$u(t,x) = x + t + x^2 + 5\,tx + \frac{11}{2}\,t^2 + 5\,tx^2 + \frac{45}{2}\,t^2 x + \frac{151}{6}\,t^3 + \cdots$$

□

> **Örnek 2.30.** $u_t = u\,u_x$, $u(0,x) = 1 + x$ probleminin analitik çözümünün Taylor açılımında derecesi en çok 2 olan terimleri bulun.

Çözüm. Veriden orijinde $u = 1$, $u_x = 1$, $u_{xx} = 0$. Denklemden ve türevlerinden

$$u_t = u\,u_x = 1, \qquad u_{tx} = u_x^2 + u\,u_{xx} = 1, \qquad u_{tt} = u_t\,u_x + u\,u_{tx} = 2.$$

Taylor açılımı

$$u(t,x) = 1 + x + t + tx + t^2 + \cdots$$

olur. Tam çözüm $u = \dfrac{1+x}{1-t}$'dir ve açılımı aynı terimlerle başlar. □

Alıştırmalar

Aşağıdaki problemlerin analitik çözümünün Taylor açılımında derecesi en çok 3 olan terimleri bulun.

1. $u_t = u\,u_x$, $u(0,x) = x$. (Cevap: $x + tx + t^2 x$. Kapalı form $u = \dfrac{x}{1-t}$ ile karşılaştırın.)
2. $u_t = x + u_x^2$, $u(0,x) = x^2$. (Cevap: $x^2 + tx + 4tx^2 + 2t^2 x + \dfrac{t^3}{3}$.)